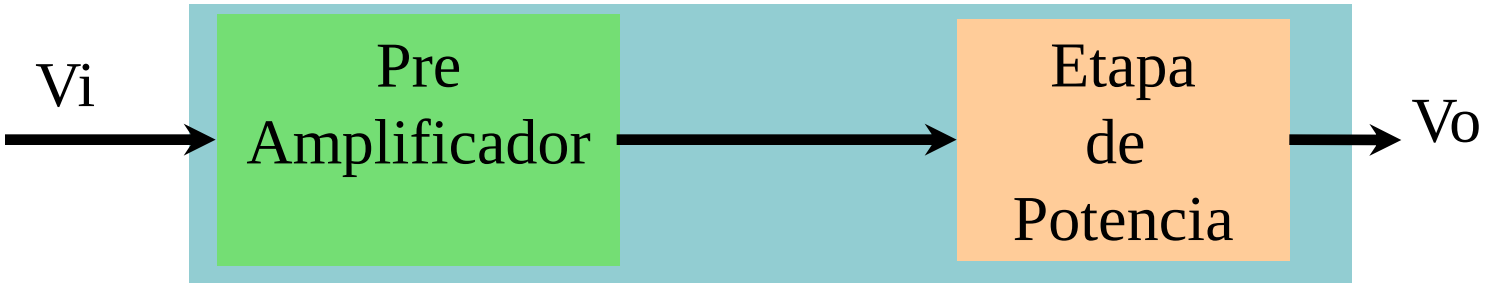
ELECTRÓNICA III

UNIDAD 5

AMPLIFICADORES LINEALES DE POTENCIA PARA BAJA FRECUENCIA (AUDIO) ALTA FRECUENCIA (RF)

Introducción



Rangos de tensión y corrientes de excitacion pequeños.

Alta ganancia de tensión para reducir la no linealidad y la distorsión.

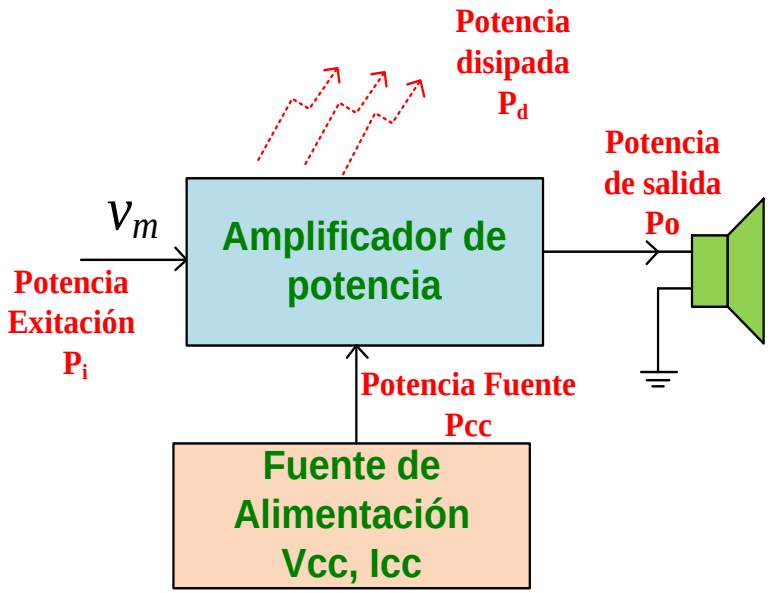
Niveles de tensión y corrientes grandes

Transfiere potencia hacia a la carga con niveles aceptables de distorsión.

Rendimiento, máxima cantidad de potencia que es capaz de manejar y el acoplamiento de impedancia con el dispositivo de salida

Etapa de salida, cuyo **objetivo** es **entregar la máxima potencia a la carga, con la mínima distorsión y con rendimiento máximo**, sin sobrepasar, los límites máximos permitidos de disipación de potencia de los elementos empleados.

Rendimiento



Potencia de entrada = Potencia de salida + potencia disipada

$$P_{CC} + P_i = P_o + P_{dis}$$

$$P_{CC} = I_{CC}.V_{CC}$$

Pcc: Potencia que entrega la fuente de alimentación

$$P_{CC} >> P_i$$

$$P_{CC} \cong P_o + P_{dis}$$

Se define:

$$\eta \equiv \frac{P_O}{P_{CC}} x100$$

La potencia que deben disipar los componentes es:

$$P_{dis} \approx P_{CC} - P_O = \frac{P_O}{\eta} - P_O = P_O\left(\frac{1}{\eta} - 1\right)$$

El rendimiento en los sistemas de potencia afecta a la vida de las baterías y al costo del equipo. Toda la potencia que no se entrega a la carga se disipa en forma de calor (se pierde).

Principios básicos: Diferencias entre ABF y ARF

Los amplificadores de BF:

- La carga es un parlante: 4 Ω, 8 Ω, 16 Ω (carga resistiva)
- La señal a amplificar tiene frecuencias bajas: 100 Hz a 25 KHz.

Los amplificadores de RF:

- La carga es un circuito sintonizado. Se debe limitar el AB es limitado para reducir el ruido
- Si está en la última etapa, la carga es la antena: 50 Ω, 75 Ω, 300 Ω
- Amplifican señales de frecuencias comprendidas entre los cientos de KHz a los cientos de MHz.
- Si la señal a amplificar es de AM, DBL o BLU la configuración del amplificador debe ser lineal.
- Deben realizar el acoplamiento de impedancia, para evitar los problemas que ocasiona la reflexión de la onda.

Clasificación de los amplificadores de Potencia

La clasificación esta dada según:

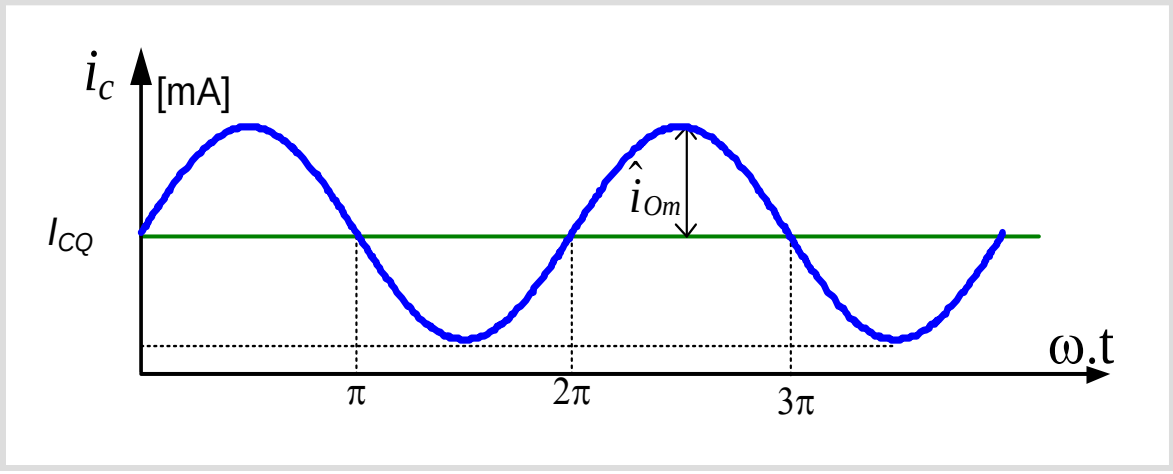
- La zona de trabajo de los dispositivos de salida.
- El tipo de carga
- La frecuencia

Según la zona de trabajo:

Se clasifican según la fracción de tiempo que están conduciendo el/los transistores del circuito, lo cual determina la forma de onda de la corriente en colector, producida por una entrada senoidal:

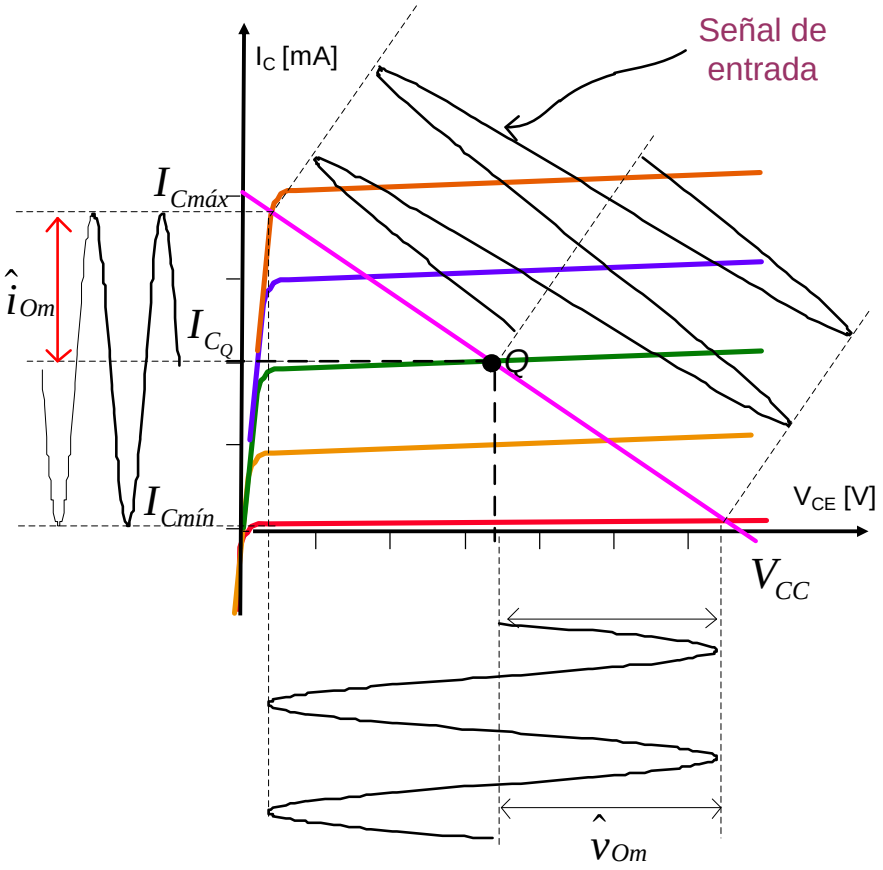
- ***Clase A***

Conduce todo el tiempo, ángulo de conducción $\theta = \omega.t = 360°$, $I_{CQ} > \hat{i}_{Om}$



Clasificación de los AP según la zona de trabajo

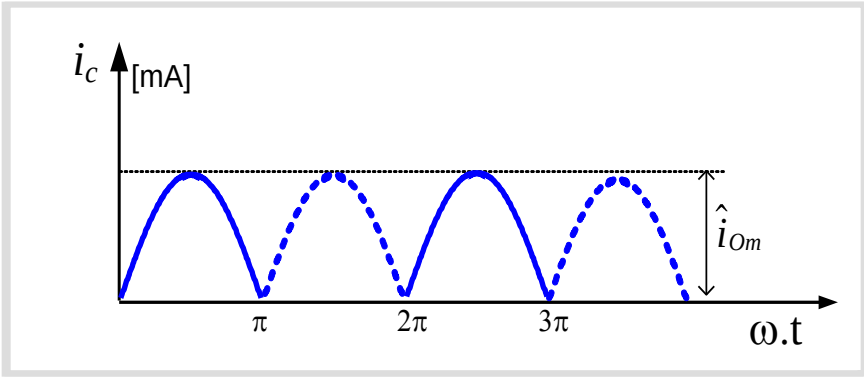
Clase A : el punto *Q* está en un nivel en el que al menos la mitad de la excursión de la señal de la salida pueda variar hacia arriba y hacia abajo, sin llegar a una tensión lo suficientemente grande como para limitar el recorte de fuente, o demasiado bajo como para acercarse al nivel inferior de alimentación, o 0 V en este caso.

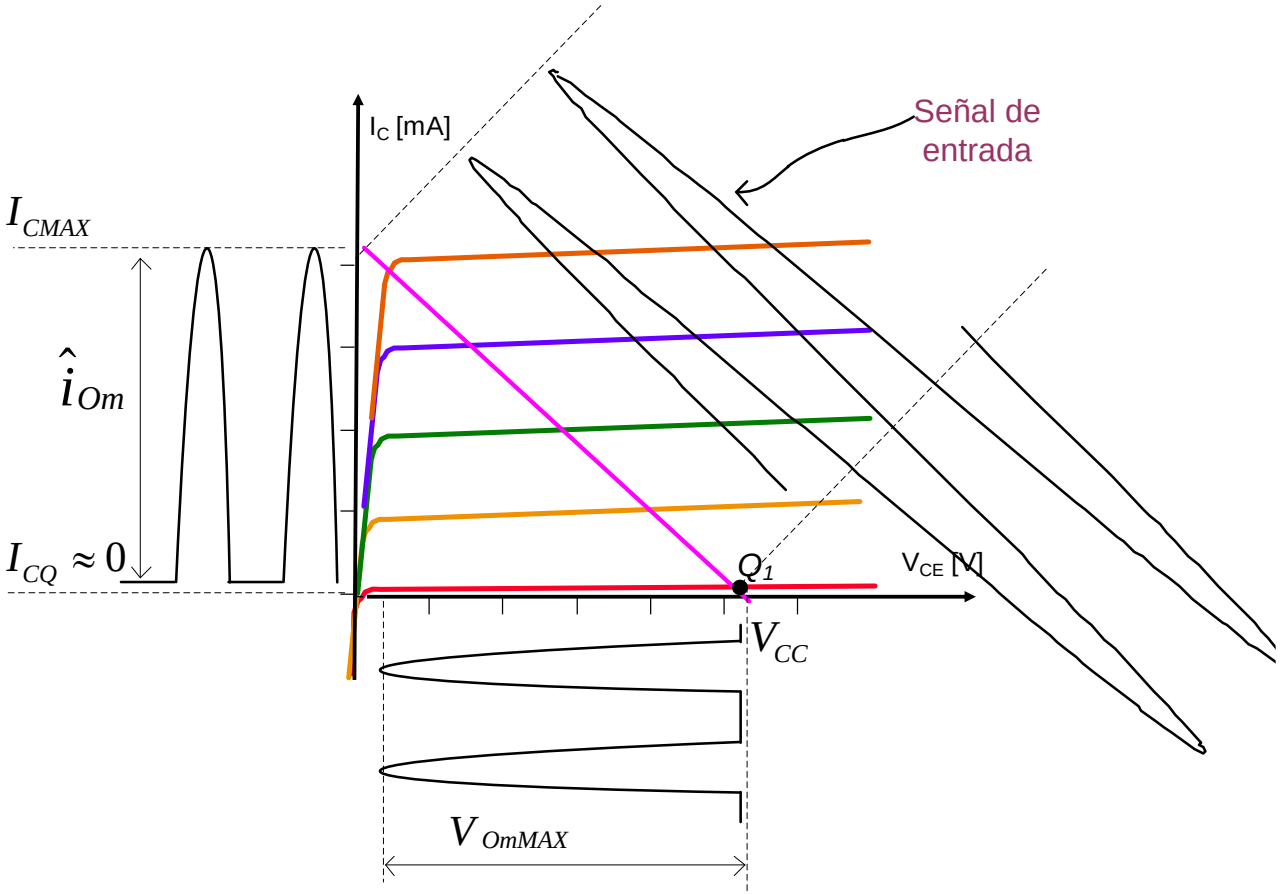


Clasificación de los AP según la zona de trabajo

- ***Clase B***

Conduce mitad del tiempo, I_{CQ}=0; ángulo de conducción $\theta = \omega.t = 180°$ (mayor η)



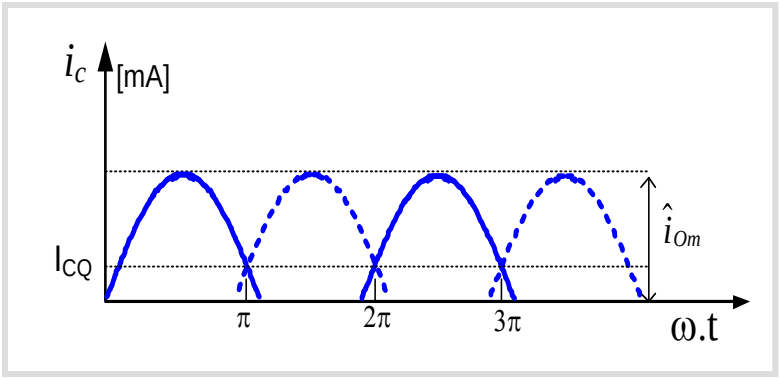


El punto Q se fija en el corte.

Clasificación de los amplificadores de Potencia

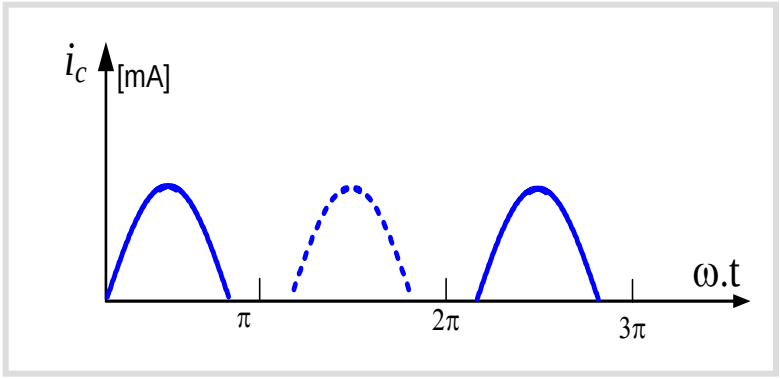
- ***Clase AB***

Conduce más de la mitad del tiempo, ángulo de conducción $180° < \theta < 360°$
$I_{CQ} < I_p$, , menor distorsión.



- ***Clase C***

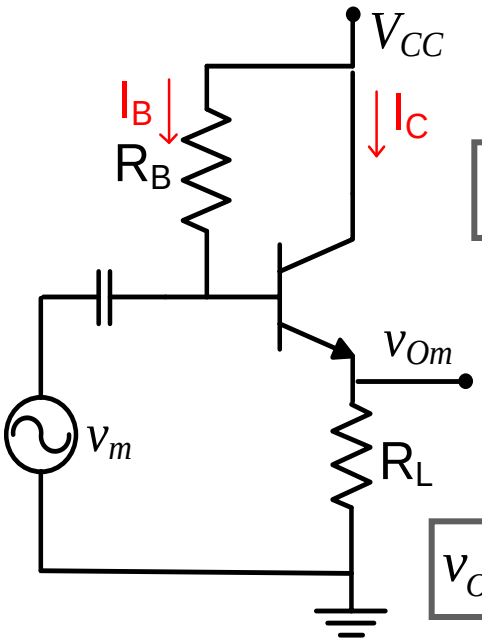
Conduce pequeña fracción de tiempo, ángulo de conducción $\theta = \omega.t < 180°$ (gran η, sin distorsión).
Su carga es un resonante LC



Clase D. Usa señales digitales que se activan durante un intervalo corto y se desactivan durante un intervalo más largo. Como el amplificador se "activa" (utilizando potencia) sólo durante intervalos cortos el rendimiento es muy alto $\eta \approx$ 100 %)

Amp. de BF de Potencia Clase A-Seguidor Emisivo

*Se polariza en la zona de respuesta lineal, para **MÁXIMA EXCURSIÓN**.*



$$V_{CC} = V_{CE} + I_C.R_L$$

$$v_{CE}(t) = V_{CEQ} - v_{om}(t)$$

$$v_{om}(t) = i_c(t)R_L$$

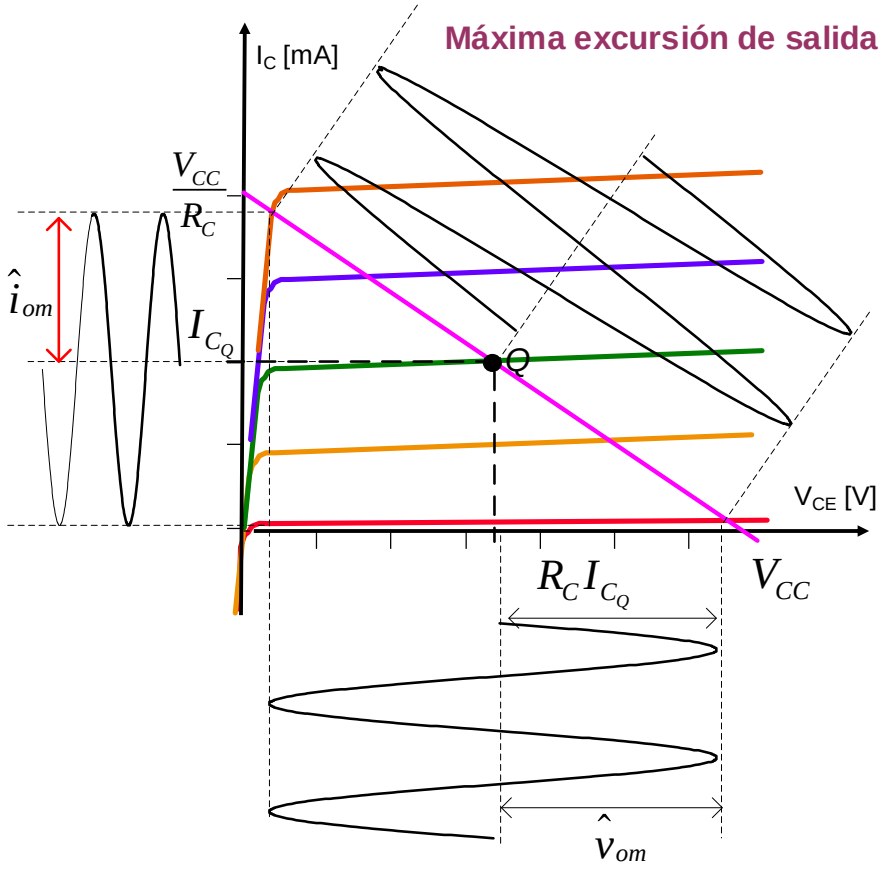
$$i_{Om}(t) = I_{CQ} + i_c(t)$$

$$v_{Om}(t) = I_{CQ}R_L + i_c(t)R_L$$

$$\hat{v}_{om_{máx}} = V_{CC}/2$$

$$\hat{i}_{Cmáx} = V_{CC}/2R_L$$

$$A_V \cong 1$$



- *Tiene ganancia de corriente mayor a 1*
- *Capacidad de responder a señales de cualquier polaridad.*
- *Mínima distorsión*

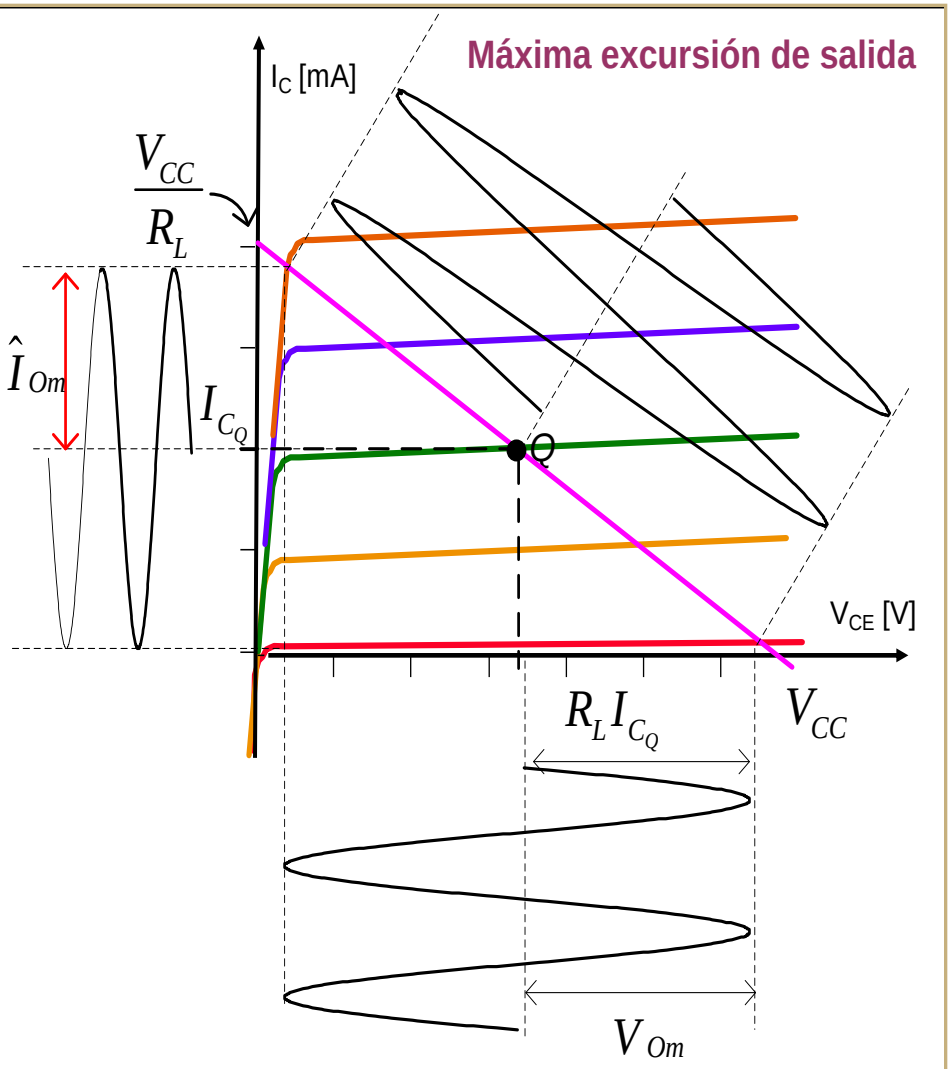
Ventajas

CÁLCULO DE LA POTENCIA DE ENTRADA:

La potencia de entrada es la potencia que entrega la fuente:

$$P_{CC} \cong V_{CC} I_{CQ}$$

Como el transistor debe estar polarizado para máxima excursión:



$$I_{CQ} = \frac{V_{CC} - V_{CQ}}{R_L} = \frac{V_{CC}/2}{R_L}$$

$$P_{in} = P_{CC} = \frac{V_{CC}^{\,2}}{2R_L}$$

La potencia que entrega la fuente es constante .

No depende de la amplitud de la señal de entrada

Observar:

- La amplitud máxima de la tensión de salida es:

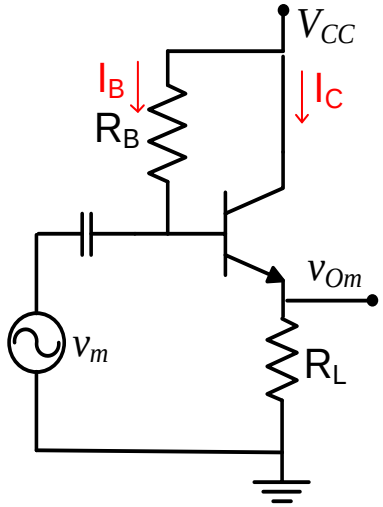
$$\hat{v}_{om_{máx}} = V_{CC}/2$$

- La amplitud máxima de la corriente de salida es:

$$\hat{i}_{Cmáx} = V_{CC}/2R_L$$

Cálculo de la Potencia de Salida

$$P_O = \hat{v}_{Om}^{\,2} / 2R_L \qquad \hat{v}_{om_{máx}} = V_{CC}/2 \qquad \Rightarrow \qquad P_{O\,máx} = \frac{V_{CC}^{\,2}}{8R_L}$$



Se hace la aclaración de "potencia útil" ya que sobre la carga también circula la corriente de polarización (cd) y que originará disipación en esta resistencia.

Cálculo del Rendimiento del circuito

$$\eta = \frac{P_O}{P_{in}} \qquad \eta = \frac{P_O}{P_{in}} = \frac{\hat{v}_{Om}^{\,2}}{V_{CC}^{\,2}}$$

Como la máxima tensión de salida sin distorsión es: $\hat{v}_{O\max} = \frac{V_{CC}}{2}$

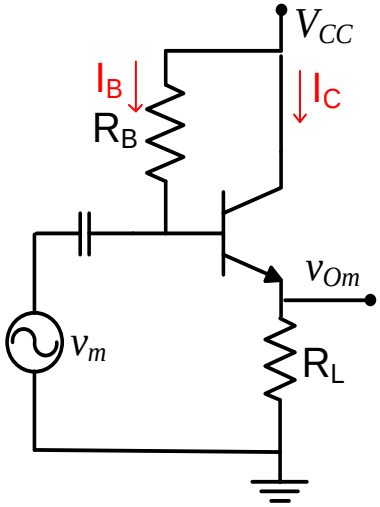
$$\eta_{máx} = \frac{V_{Om\,\max}^{\,2}}{V_{CC}^{\,2}} = \frac{\left(V_{CC}/2\right)^2}{V_{CC}^{\,2}} \qquad \Rightarrow \qquad \eta_{máx} = \frac{1}{4} = 25\%$$

Ej: Para obtener 5 w en la carga, se necesita una fuente capaz de entregar 20 w y un TBJ que pueda disipar 10 w.

CÁLCULO DE LA POTENCIA DISIPADA:

$$P_{dis} = P_{CC} - P_o$$

$$P_{dis} = \frac{V_{CC}^{\ 2}}{2R_L} - \frac{\hat{v}_{Om}^{\ 2}}{2R_L}$$



NOTA: En este ejemplo la resistencia de carga es R_L

Observar: cuando no hay excitación, la potencia disipada es máxima, puesto que la potencia de señal en la carga es nula; es decir, como

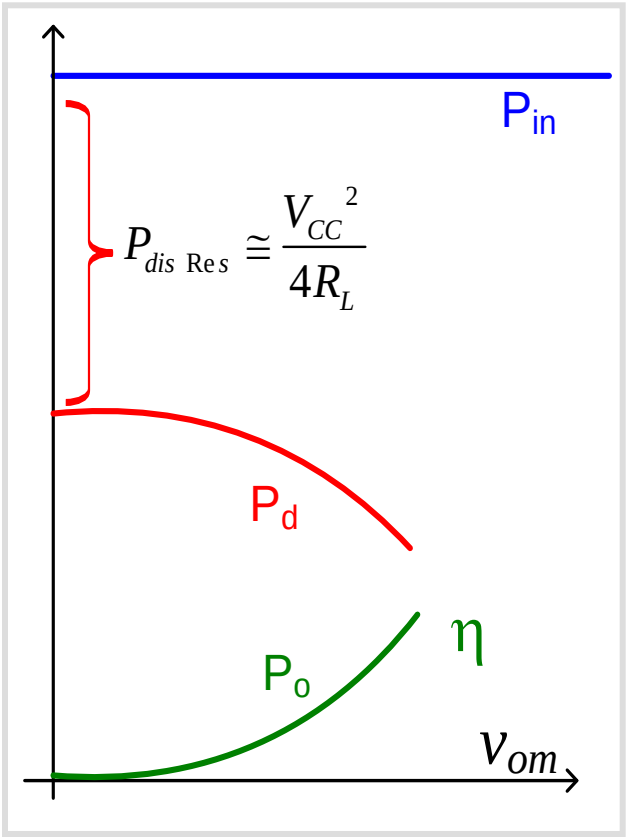
$$P_{dis\,máx} = \frac{V_{CC}^{\ 2}}{2R_L}$$

Esta potencia se debe disipar en las resistencias debido a la circulación de continua y principalmente en la juntura CE del TBJ.

$$P_{disTBJ\ MAX} = V_{CEQ}.I_{CQ} = \frac{V_{CC}^{\ 2}}{4R_L} = 50\%P_{in}$$

Amplificador de BF de Potencia Clase A

GRAFICO DE POTENCIA VS SEÑAL DE SALIDA:



$$P_{in} = P_{CC} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L}$$

$$P_O = \hat{v}_{Om}^2 / 2R_L$$

$$P_{dis} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L} - \frac{\hat{v}_{Om}^2}{2R_L}$$

Desventajas

- ***El TBJ, disipa potencia con Vi=0 !!!!***
- La transferencia de potencia a la carga es baja y circula I_{DC} por el parlante R_L.

Especificaciones del Transistor

$$V_{CE\ Máx} = V_{CC}$$

$$I_{C\ Máx} = V_{CC}/R_L$$

$$P_{d\ Máx} = V_{CC}^2/\ 4R_L$$

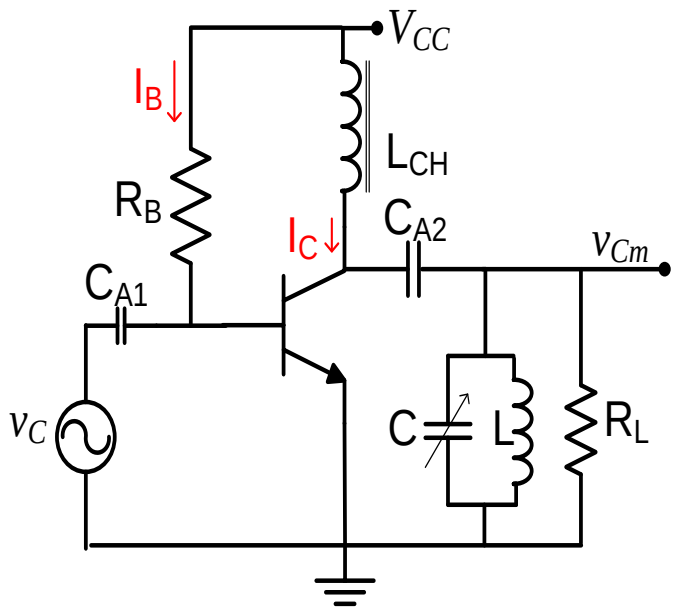
Desventajas:

- El cono del altavoz está permanentemente desplazado, ya que es atravesado por una corriente de continua. Cómo los altavoces se diseñan para que el cono tenga la posición de reposo con corriente nula, esta corriente continua provocará una mayor distorsión, y calentamiento del hilo del altavoz, que se ha diseñado para lidiar con señales sinusoidales positivas y negativas.
- La excursión de la tensión de salida es menor que Vcc/2
- El rendimiento es bajo. La potencia disipada es enorme. Incluso en reposo, el circuito disipa. Considere que esto sucede antes de que haya empezado a sonar la música.

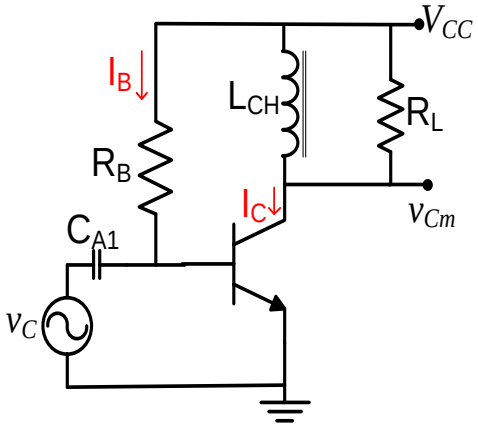
Ventajas

- Sencillo
- Bajo costo
- Baja distorsión
- Sin embargo, la idea no es mala del todo: es un buen comienzo, porque es un diseño que ofrece baja distorsión.

Amplificador Clase A carga en colector (RF)



Circuito equivalente RF

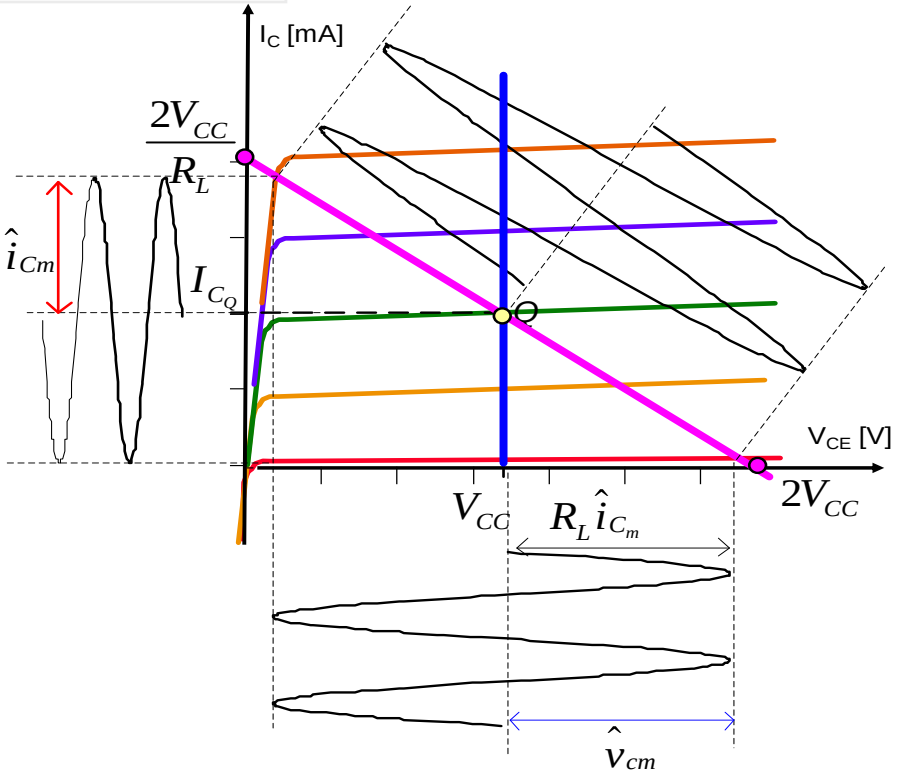


Recta de carga estática

$$V_{CC} = V_{CE}$$

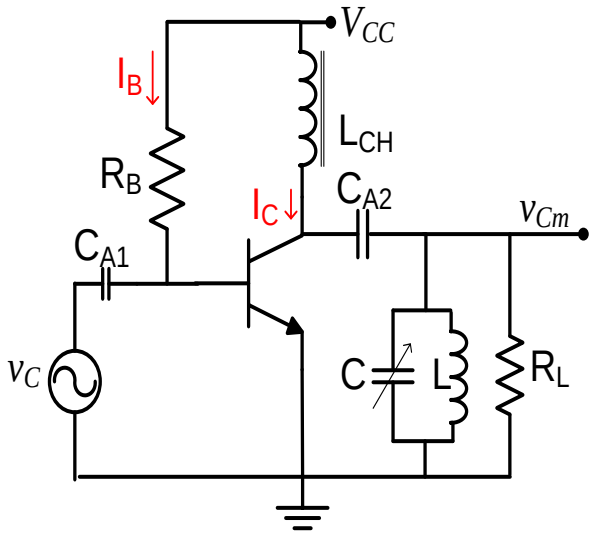
Recta de carga dinámica

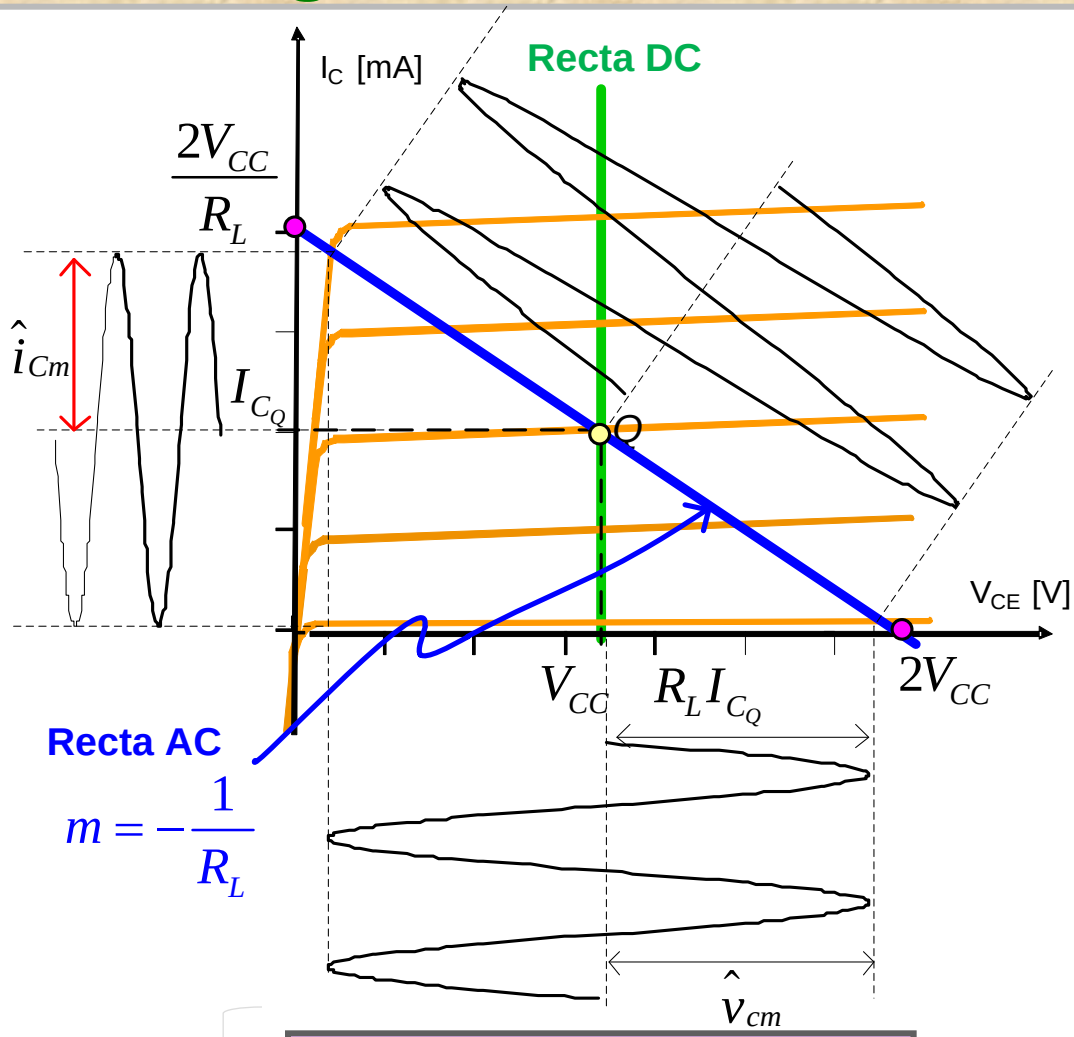
$$V_{CC} = i_{RL} R_L + V_{CE}$$



- **Toda la componente de alterna de i_C circula por la carga.**
- **En la bobina, no se disipa potencia.**
- **La bobina L_{CH} debe presentar una impedancia mucho mayor que R_L a la frecuencia de trabajo.**
- **El capacitor C_{A2} impide que el colector esté a masa para la componente de continua.**
- **La carga R_L es la impedancia de entrada de la próxima etapa**

Amplificador Clase A carga en colector





$$ic(t) = I_{CQ} - \hat{i}_{Cm} sen\omega t$$

$$v_C(t) = V_{cc} + \hat{v}_{Cm} sen\omega t$$

$$vo(t) = R_L . \hat{i}_{Cm} sen\omega t$$

$$v_{Cm\ max} = \hat{i}_{Cm\ max} . R_L \leq V_{CC}$$

Condiciones máximas:

$$\hat{i}_{Cm\ max} = \frac{\hat{v}_{cm}}{R_L} = \frac{V_{CC}}{R_L} \leq I_{CQ}$$

Amplificador Clase A carga en colector

POTENCIA DE ENTRADA:

$$I_{DC} = \frac{V_{CC}}{R_L}$$

$$P_{in} = P_{CC} = V_{CC} . I_{DC} = \frac{V_{CC}^{\ 2}}{R_L}$$

POTENCIA DE SALIDA:

$$P_O = \frac{\hat{v}_{Cm}^{\ 2}}{2R_L}$$

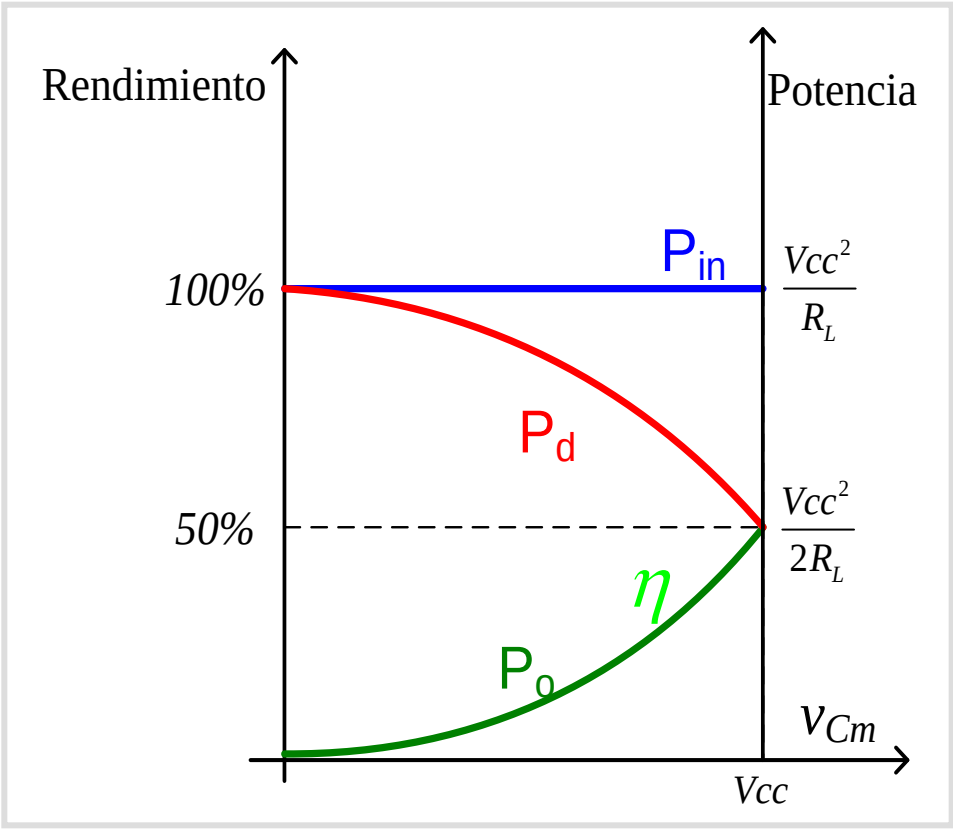
$$P_{O\,máx} = \frac{V_{CC}^{\ 2}}{2R_L}$$

POTENCIA DISIPADA:

$$P_{dis} = \frac{V_{CC}^{\ 2}}{R_L} - \frac{\hat{v}_{Cm}^{\ 2}}{2R_L}$$

$$\Rightarrow \quad P_{dis\,máx} = \frac{V_{CC}^{\ 2}}{R_L}$$

$$\Rightarrow \quad P_{dis\,máx} = P_{in}$$



Amplificador Clase A carga en colector

RENDIMIENTO:

$$\eta = \frac{P_O}{P_{in}} = \frac{1}{2}\frac{\hat{v}_{Cm}^{\,2}}{V_{CC}^{\,2}} \Rightarrow \eta_{máx} \leq \frac{1}{2} = 50\%$$

ESPECIFICACIONES DEL TRANSISTOR Q1:

- $V_{CE\ Máx} = 2V_{CC}$
- $I_{C\ Máx} = 2V_{CC}/R_L$
- $P_{d\ Máx} = P_{in} = V_{CC}^2/R_L$

DISEÑO BOBINA DE CHOQUE L_{CH}:

$$X_{L_{CH}} >> R_L$$

$$X_{L_{CH}} = 100R_L$$

Amplificador Clase A carga en colector

DISEÑO CIRCUITO TANQUE:

$$\omega_0^{\,2}.L.C = 1$$

$$Q = \frac{f_0}{AB} = \frac{\omega_0 L}{R_L}$$

Generalmente se adopta el AB y luego se calcula L y C

DISEÑO CAPACITOR DE SALIDA:

$$X_{C_A} << R_L$$

$$\text{Se adopto } X_{C_{A2}} = \frac{R_L}{100}$$

DISEÑO CAPACITOR DE ENTRADA:

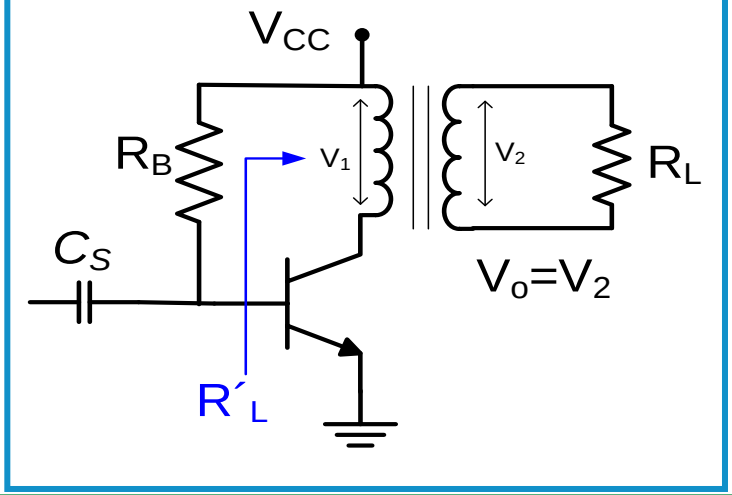
$$X_{C_A} << Z_{in} = h_{ie}$$

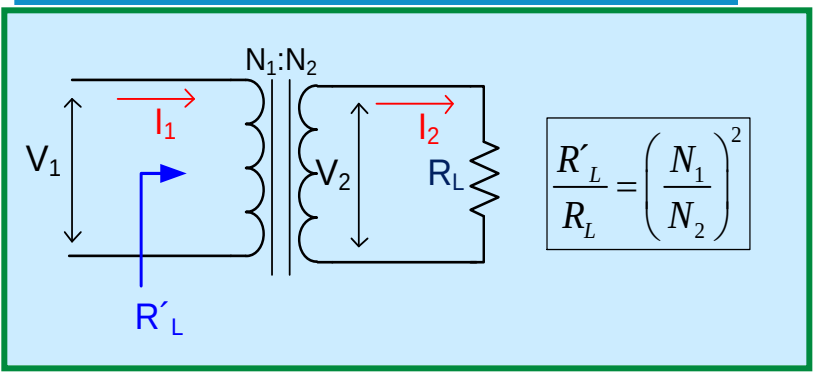
$$\text{Se adopta } X_{C_{A2}} = \frac{Z_{in}}{100}$$

Uso de los Amplificadores clase A

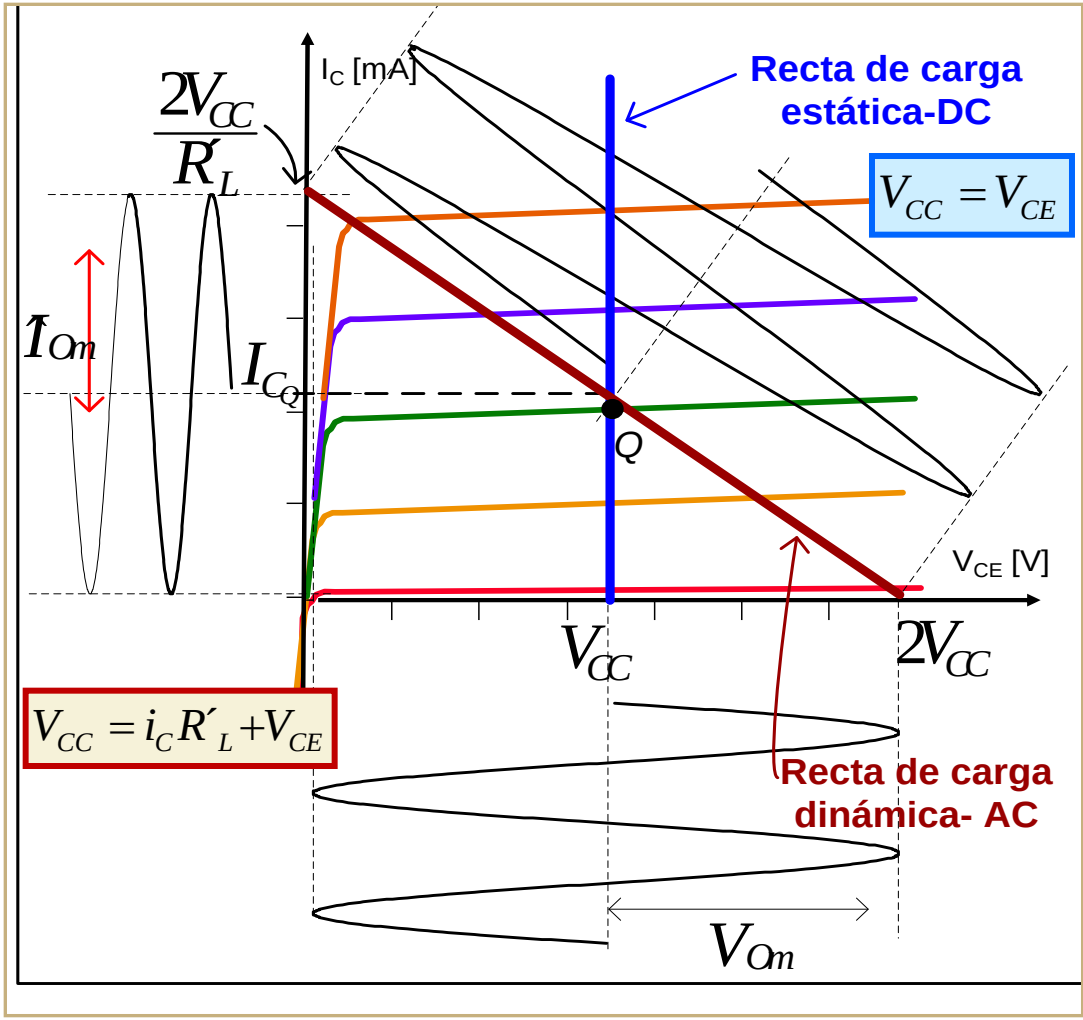
- Los amplificadores de potencia de RF en clase A se usan más comúnmente como amplificadores de excitación en bajo nivel . En estas aplicaciones la potencia consumida por el amplificador clase A es una porción relativamente pequeña de la potencia total del transmisor o del receptor.
- Los amplificadores de potencia clase A se utilizan para amplificar señales de frecuencias de microondas, donde resulta difícil emplear otras clases de amplificación.

AMPLIFICADOR BF CLASE A CON CARGA ACOPLADA CON TRANSFORMADOR





$$\frac{R'_L}{R_L} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2$$



$$\hat{i}_C = \frac{v_{Om}}{R'_L}$$

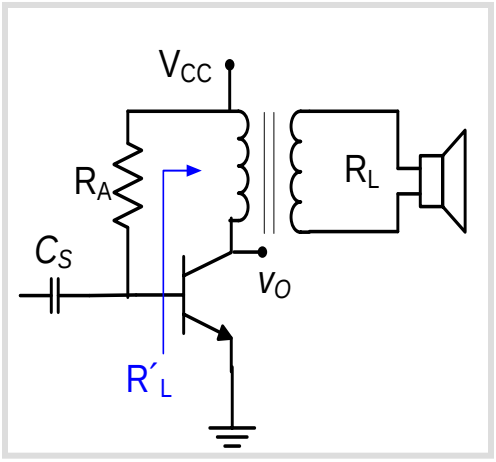
$$\hat{i}_{Cmáx} = V_{CC} / R'_L$$

$$\hat{v}_{om_{máx}} = V_{CC}$$

Potencia de salida:

$$P_O = \frac{\hat{v}_{Om}^{\,2}}{2R'_L}$$

Supongo η=1 del trafo



Potencia entregada por la fuente:

$$P_{in} = P_{CC} = V_{CC}.I_{DC} = V_{CC}\frac{v_{Om}}{R'_L} \Rightarrow P_{in} = \frac{V_{CC}^2}{R'_L}$$

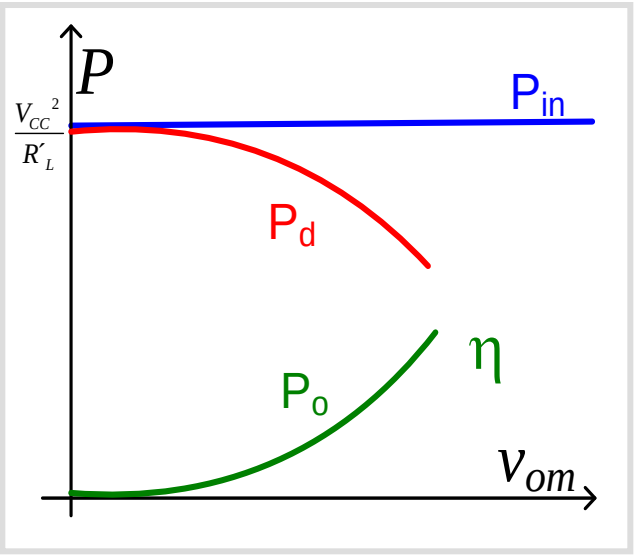
Potencia disipada:

$$P_{dis} = P_{CC} - P_o \Rightarrow P_{dis} = \frac{V_{CC}^2}{R'_L} - \frac{\hat{v}_{Om}^2}{2R'_L} \Rightarrow P_{disMAX} = \frac{V_{CC}^2}{R'_L}$$

Sin señal de entrada la disipación de potencia en el transistor es máxima!!!

Cálculo del rendimiento

$$\eta = \frac{P_O}{P_{in}} = \frac{\hat{v}_{Om}^2}{2V_{CC}^2} \Rightarrow \eta_{máx} = \frac{1}{2} = 50\%$$



Especificaciones del Transistor

- $V_{CE\ Máx} = 2V_{CC}$
- $I_{C\ Máx} = 2V_{CC}/R'_L$
- $P_{d\ Máx} = P_{in} = V_{CC}^2/R'_L$

Ejemplo: Amplificador RF Clase A acoplada con transformador

Problema: Diseñe un amplificador clase A sintonizado con una potencia de salida de 2W sobre una carga de 50Ω a 15 MHz. Para ello dispone de una fuente de 12V.

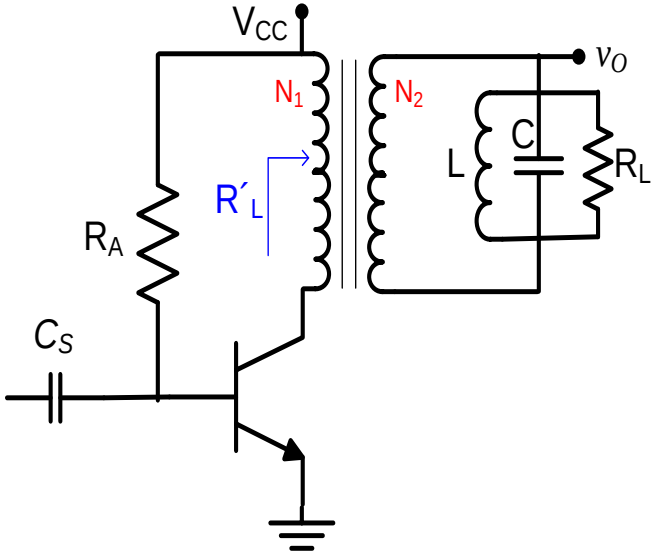
$$P_o = \frac{\hat{v}_{cm}^{\,2}}{2.R_L} \Rightarrow \hat{v}_{cm} = \sqrt{2.R_L.P_o} = 14{,}14[V]$$

$$\Rightarrow \hat{v}_{cm} > V_{cc}$$

No cumple con las condiciones de máximos!!!!!!

Se debe adaptar impedancia: Red adaptadora de impedancias o acoplar la carga con transformador

$$R_L = \frac{\hat{v}_{cmMAX}^{\,2}}{2.P_o}$$



$$P_{O\,máx} = \frac{V_{CC}^{\,2}}{2R'_L} = 2W \Rightarrow R'_L = 36\Omega$$

$$\frac{R_L}{R'_L} = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 \Rightarrow \frac{N_2}{N_1} \simeq \frac{7}{6}$$

Como el secundario está sintonizado, sobre el primario solo se refleja la parte resistiva

Ejemplo: Amplificador RF Clase A acoplada con transformador

Especificaciones de la fuente:

Como se requiere potencia de salida de 2 W, y es clase A acoplado a transformador:

$$\eta_{máx} = \frac{P_O}{P_{in}} = 50\% \Rightarrow P_{in} = 2P_O = 4W$$

$$P_{in} = P_{CC} = V_{CC}.I_{DC} = 4W \Rightarrow I_{DC} = \frac{P_{in}}{V_{CC}} = 0,34A$$

ESPECIFICACIONES DEL TRANSISTOR Q1:

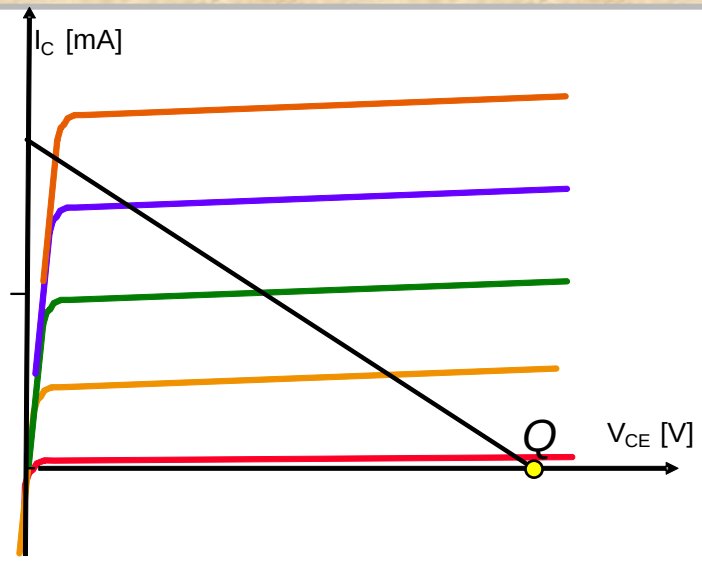
- $V_{CE\ Máx} = 2V_{CC} = 24V$
- $I_{C\ Máx} = 2V_{CC}/R'_L = 1,33A$
- $P_{d\ Máx} = P_{in} = V_{CC}^2/R_L = 4W$

DISEÑO CIRCUITO TANQUE:

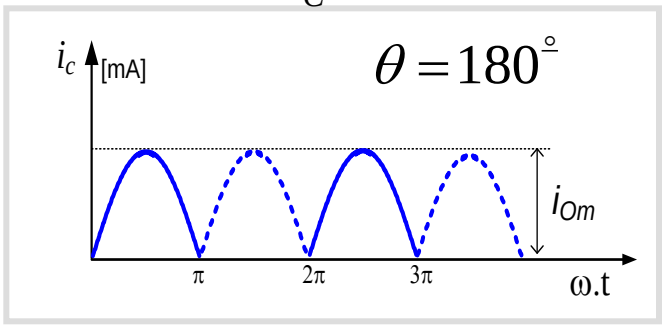
$$\omega_0^2.L.C = 1 \ \wedge \quad Q = \frac{f_0}{AB} = \frac{\omega_0 L}{R_L}$$

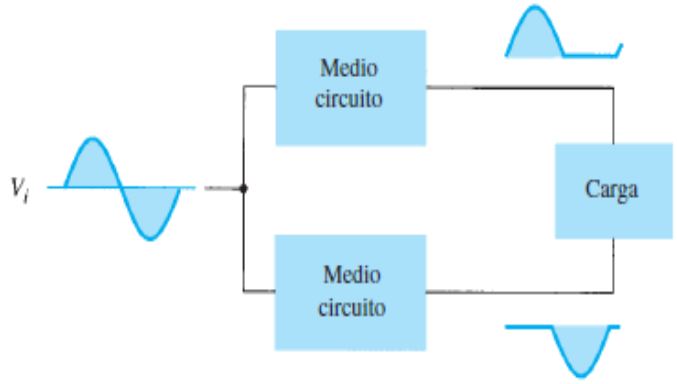
AMPLIFICADOR CLASE B

- *Se polariza en el extremo de la zona de respuesta lineal*
- *No se polarizan los transistores!!!!.* $\Rightarrow$ *No hay corrientes de polarización*
- El transistor conduce sólo la mitad del ciclo de la señal.
- En clase B el transistor conduce solamente cuando se aplica la señal de ca. *No hay disipación de potencia con Vi = 0.*
- Para obtener salida durante el ciclo completo de la señal se requieren dos transistores que conduzcan durante semiciclos opuestos. Como una parte del circuito empuja (push) la señal hacia arriba durante medio ciclo y la otra parte jala (pull) la señal hacia abajo durante el otro semiciclo, el circuito se conoce como *circuito push-pull*.

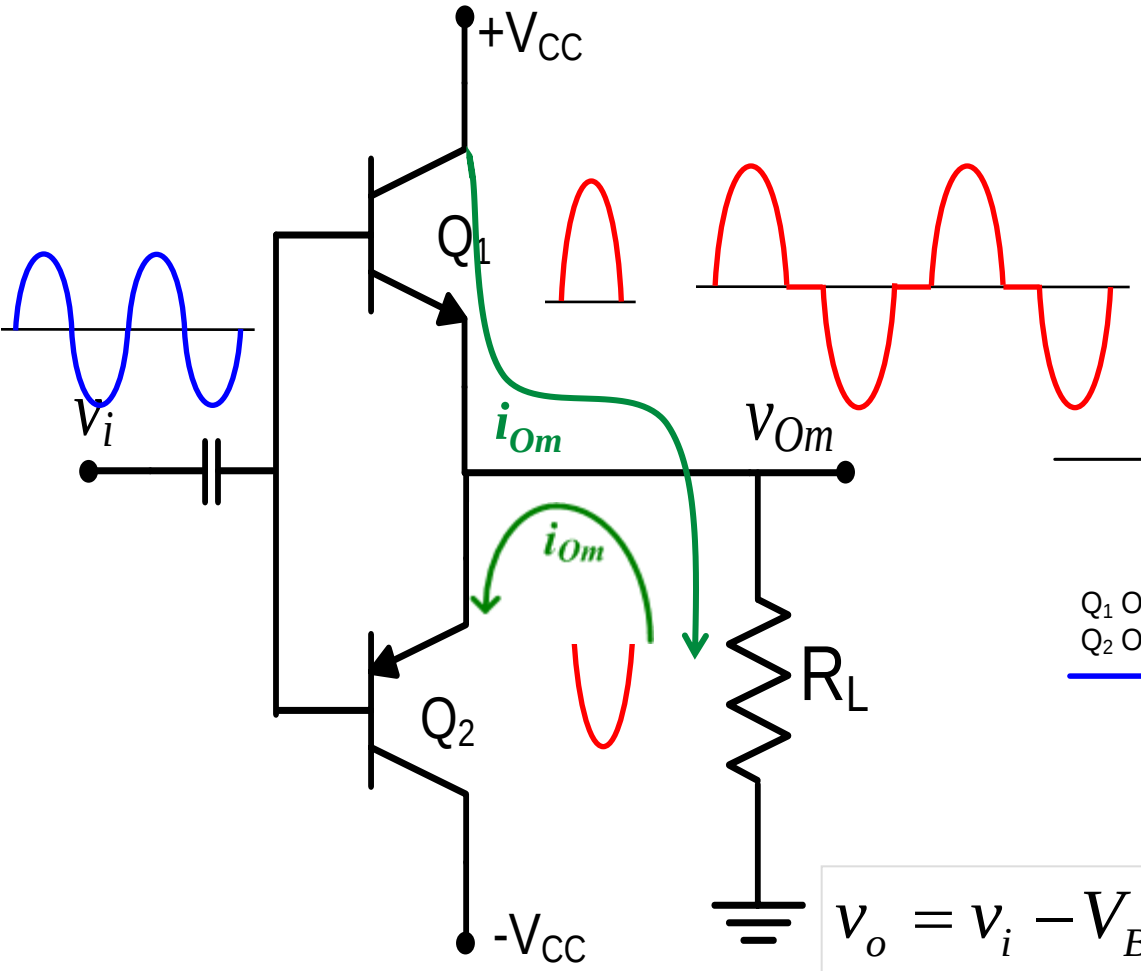


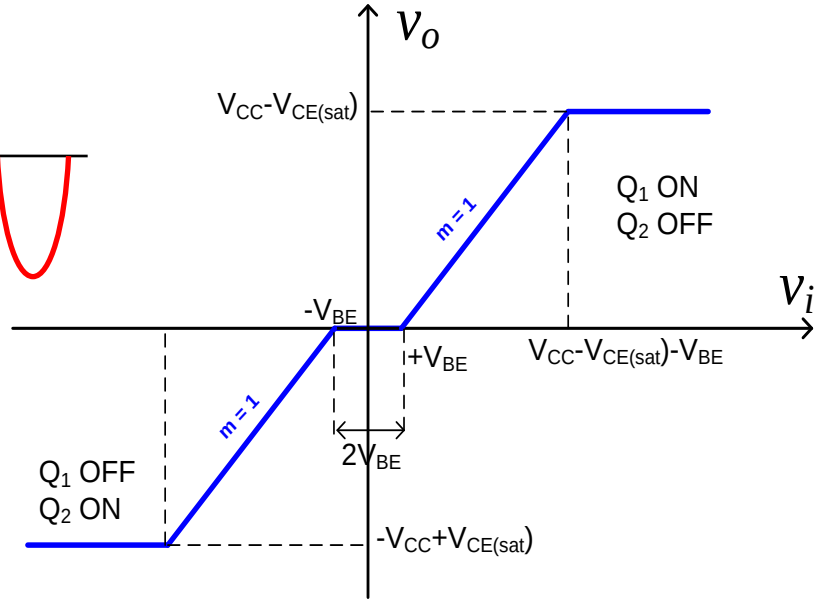
$$i_C = \hat{i}_{Om}\, sen\, \omega t$$





AMPLIFICADOR CLASE B –BF Simetría Complementaria



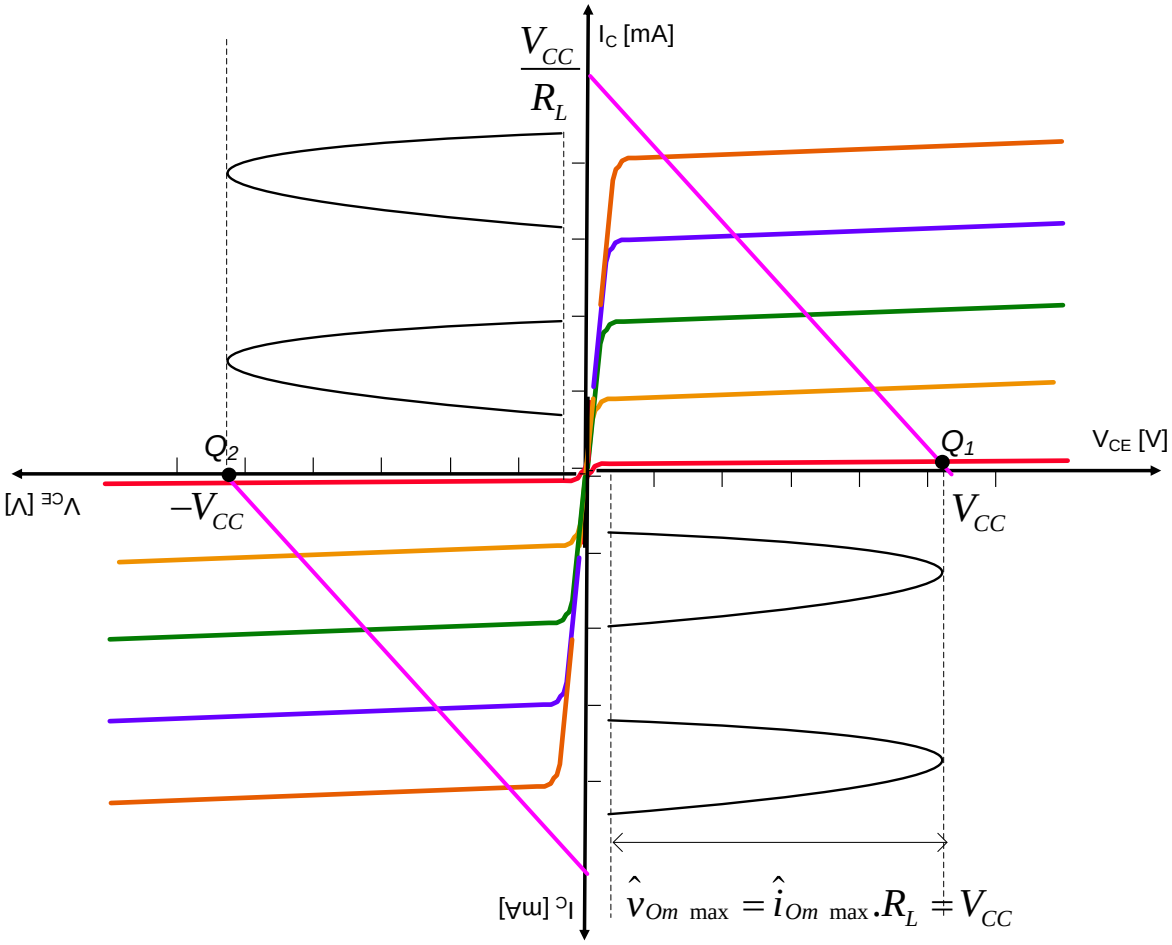


$$v_o = v_i - V_{BE} \qquad para\ V_{BE} \geq v_i \geq V_{BE}$$

Sí: $Vi>0$ { Q1 en ON ; Q2 en OFF }

Sí: $Vi<0$ { Q1 en OFF ; Q2 en ON }

AMPLIFICADOR CLASE B – BF - Simetría Complementaria



Para que el amplificador trabaje en clase B:

$$\hat{i}_{Om\ max} = \frac{V_{CC}}{R_L}$$

$$\hat{v}_{Om\ max} = \hat{i}_{Om\ max}.R_L = V_{CC}$$

AMPLIFICADOR CLASE B- BF - Simetría Complementaria

POTENCIA DE ENTRADA

$$P_{CC} = I_{DC}.V_{CC} = \frac{2}{\pi}\frac{V_{CC}}{R_L}\hat{v}_{Om}$$

$$I_{DC} = \frac{2}{\pi}\frac{\hat{v}_{Om}}{R_L}$$

POTENCIA DE SALIDA

$$P_O = \frac{\hat{v}_{Om}^{\,2}}{2R_L}$$

$$\hat{v}_{Om\ \max} = V_{CC}$$

La máxima Potencia de salida será:

$$P_{O\max} = \frac{V_{CC}^{\,2}}{2R_L}$$

POTENCIA DE DISIPADA

$$P_D = \frac{2}{\pi}\frac{V_{CC}}{R_L}\hat{v}_{Om} - \frac{\hat{v}_{Om}^{\,2}}{R_L}$$

$$P_{D\,MAX} = \frac{2}{\pi^2}\frac{V_{CC}^{\,2}}{R_L}$$

Potencia que deben poder disipar los transistores (entre los dos).

Por tanto:

$$P_{d\max} = \frac{4P_{O\max}}{\pi^2} = 0,405P_{O\max}$$

Ocurre para:

$$\hat{v}_{Om_{d\max}} = \frac{V_{CC}}{\pi}$$

Observar:

$$\hat{v}_{Om_{d\max}} = \frac{V_{CC}}{\pi} < \hat{v}_{Om\ \max} = V_{CC}$$

AMPLIFICADOR CLASE B – BF - Simetría Complementaria

RENDIMIENTO

$$\eta = \frac{P_O}{P_{in}} = \frac{\pi}{4}\frac{\hat{v}_{Om}}{V_{CC}}$$

$$\eta_{máx} = \frac{\pi}{4} = 78,54\%$$

$$P_{CC} = \frac{2}{\pi}\frac{V_{CC}}{R_L}\hat{v}_{Om}$$

$$P_O = \frac{\hat{v}_{Om}^{\,2}}{2R_L}$$

$$P_D = \frac{2}{\pi}\frac{V_{CC}}{R_L}\hat{v}_{Om} - \frac{\hat{v}_{Om}^{\,2}}{R_L}$$

$$\hat{v}_{Om_{d\max}} = \frac{V_{CC}}{\pi}$$

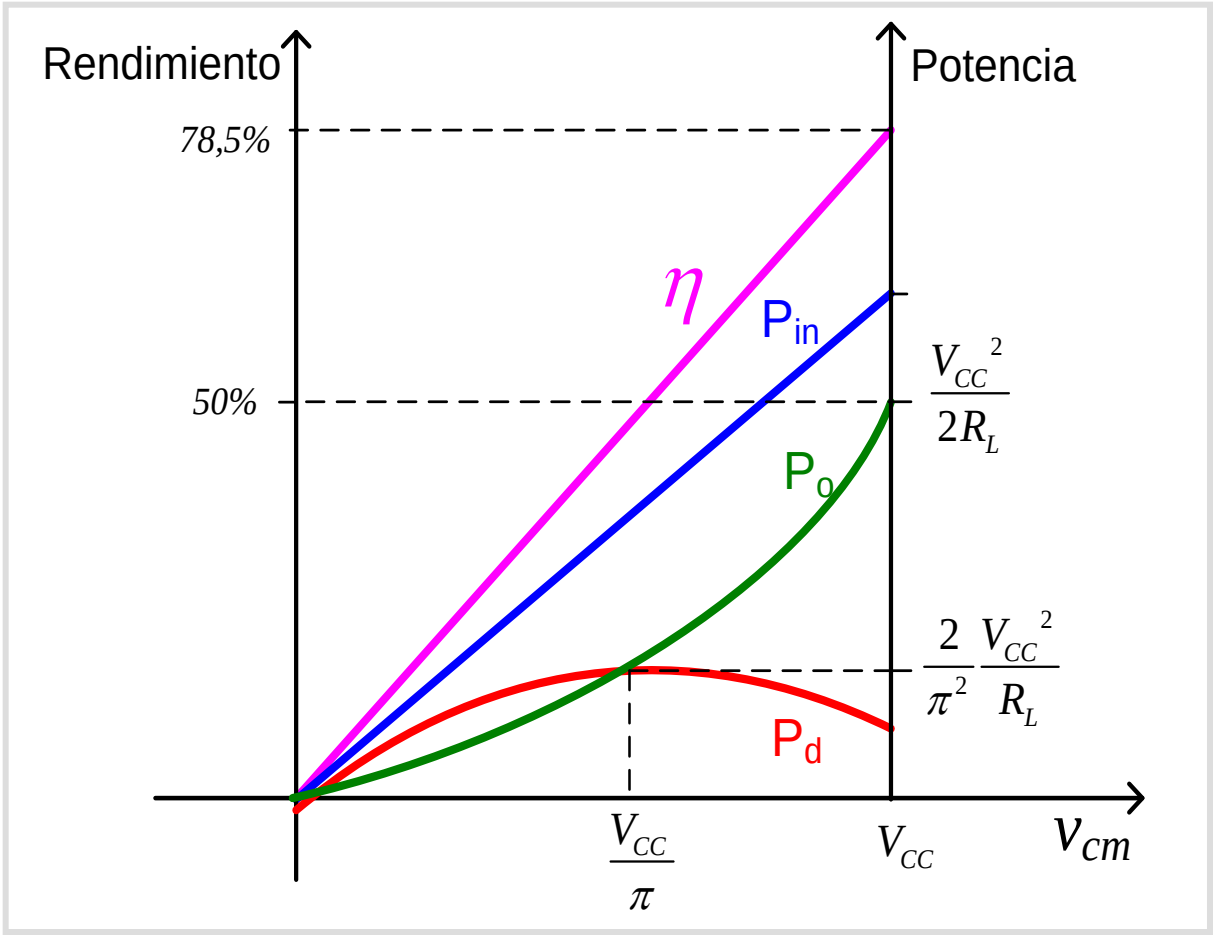
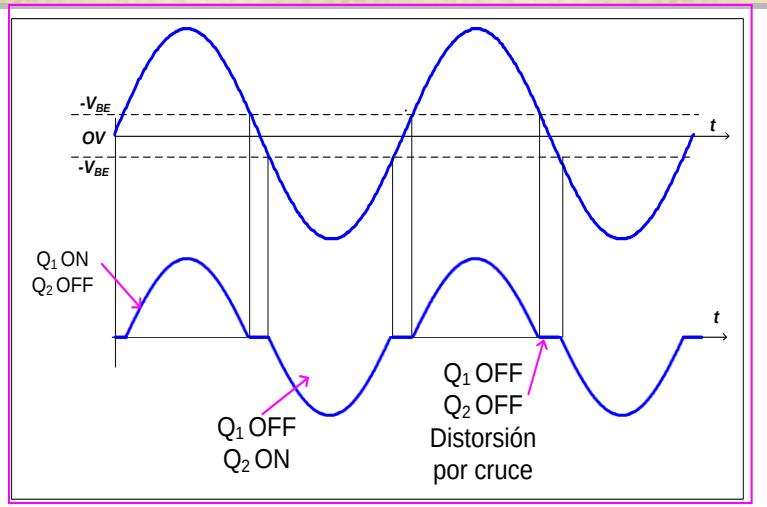


GRAFICO DE POTENCIAS Y RENDIMIENTO

AMPLIFICADOR CLASE AB- Simetría Complementaria

Distorsión de cruce

Si la tensión de cd en la base es cero, ambos transistores se apagan. El transistor conduce cuando la señal de entrada supera la *V*BE. Debido a esto, existe un lapso entre las alternancias positivas y negativas de la entrada cuando ningún transistor está conduciendo.

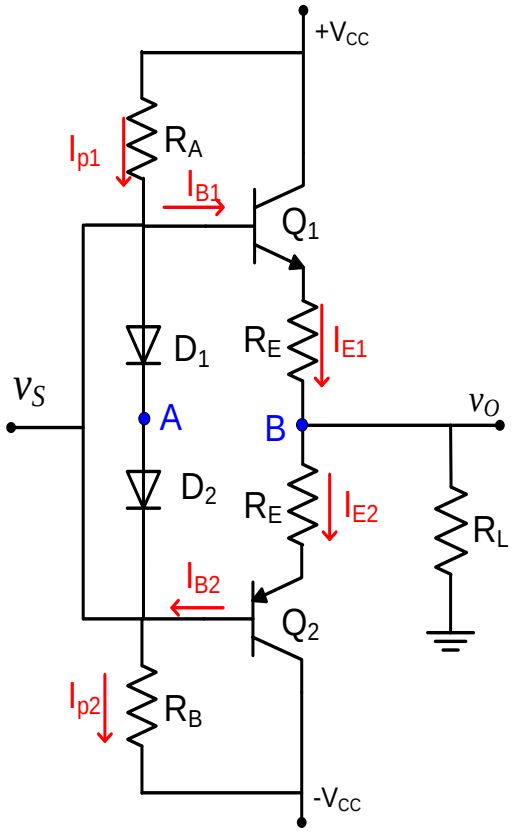


Polarización del amplificador push-pull para operación en clase AB

Para minimizar la distorsión de cruce, se polariza la base y se deja a los transistores al borde de la conducción, esto produce una forma modificada de operación llamada **clase AB**.

En clase AB, las etapas push-pull se polarizan para una leve conducción, aun cuando no esté ninguna señal presente. Esto se hace con una configuración de divisor de tensión y diodo.

Cuando las características de D_1 y D_2 llegan a ser casi iguales a las características de las uniones base-emisor, la corriente en los diodos y la corriente en los transistores son las mismas; esto se conoce como **espejo de corriente.** Este espejo de corriente produce la operación clase AB deseada y elimina la distorsión de cruce.



Circuito de polarización de base

Como R_A=R_B, entonces V_A=0V y elimina la necesidad de un capacitor de acoplamiento de entrada. La tensión de cd en el punto B también es de 0 V.

Suponiendo que D_1=D_2 y que Q_1 y Q_2 son complementarios idénticos, entonces $VD_1 = V_{BE1}$ y VD_2 e=V_{BE2}. Como están apareados, la corriente en los diodos será la misma que I_{CQ}.:

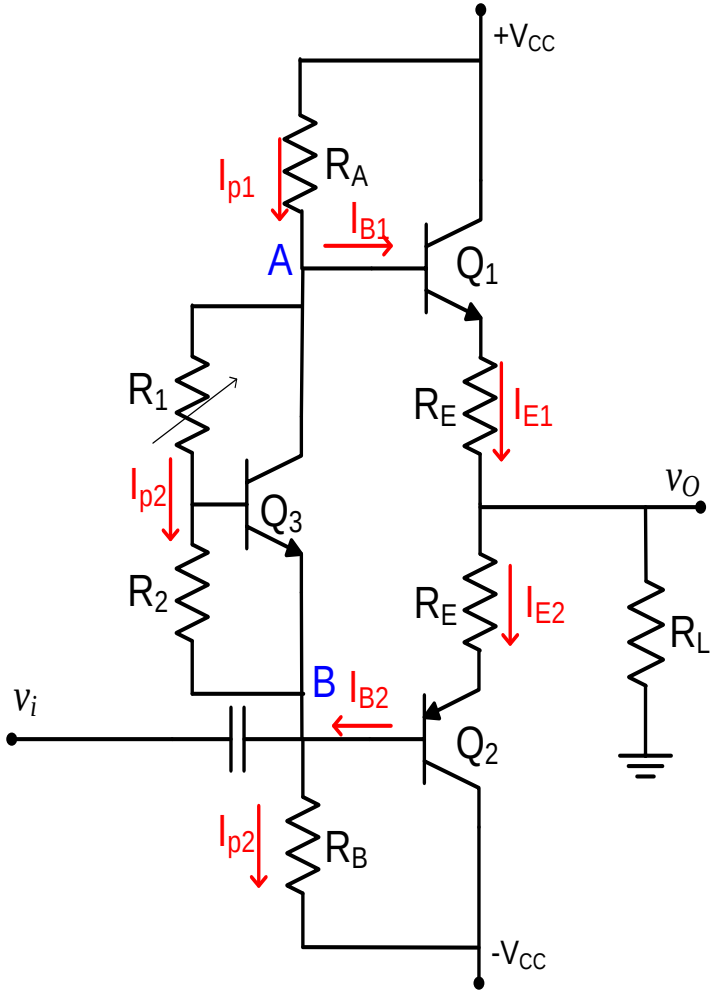
$$I_{CQ} = \frac{V_{CC} - 0,7}{R_1}$$

Esta pequeña corriente requerida para la operación clase AB elimina la distorsión de cruce, pero puede provocar inestabilidad térmica si las caídas del V_{BE} en los transistores no son iguales a las caídas en los diodos, o sea, si estos no están en equilibrio térmico con los transistores.

El calor en los transistores de potencia reduce la V_{BE} y tiende a incrementar la corriente. Si los diodos se calientan igual, la corriente se estabiliza; pero si los diodos se encuentran en un ambiente más fresco, hacen que I_{CQ} se incremente aún más. Se produce más calor en un ciclo irrestricto conocido como *embalamiento térmico*. Para evitar que suceda esto, los diodos deberán tener el mismo ambiente térmico que los transistores. En algunos casos, un pequeño resistor en el emisor de cada transistor puede mitigar el embalamiento térmico, a la vez que sirve de realimentación negativa.

AMPLIFICADOR CLASE AB- Simetría Complementaria

Circuito de polarización de base: Multiplicador de tensiones Base-Emisor



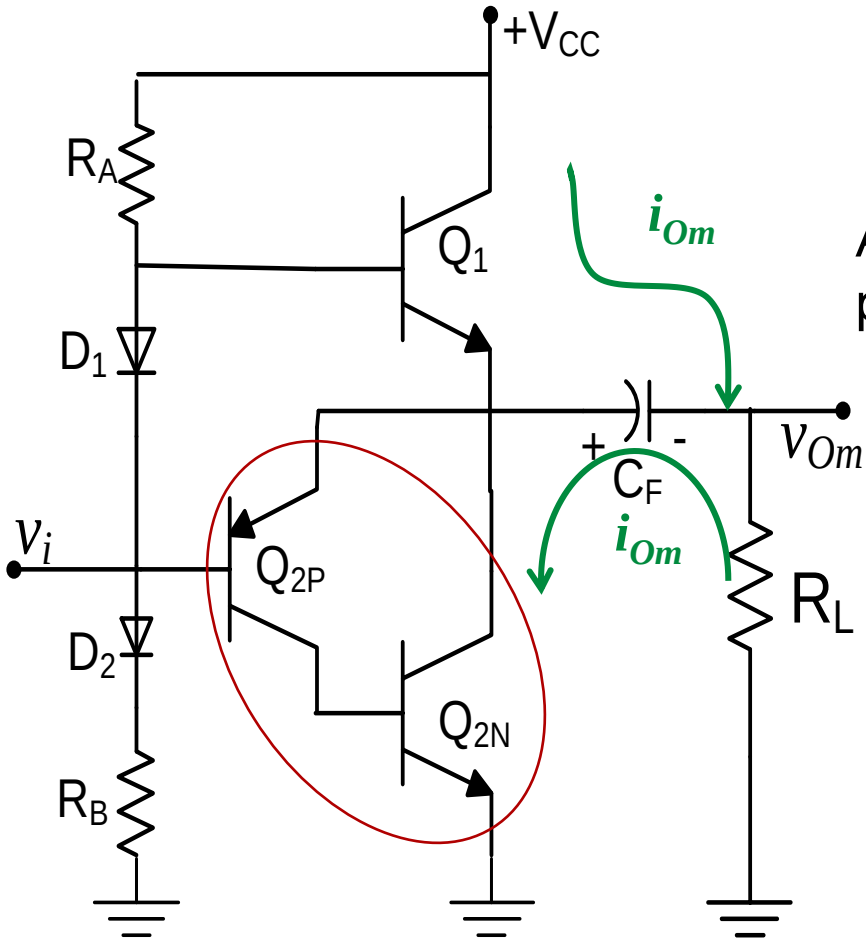
$$I_{P2} = \frac{V_{BE3}}{R_2}$$

$$V_{AB} = I_{p2}(R_1 + R_2)$$

$$V_{BE3} = V_{AB}\frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_{AB} = V_{BE3}\left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$

AMPLIFICADOR CLASE B - Simetría Cuasicomplementaria



Si se requiere potencias de varios vatios no se pueden usar pnp.

A partir de un pnp de señal y un npn de potencia se “fabrica” un pnp compuesto

$$I_{B2N} = I_{C2P} \Rightarrow I_{C2N} = h_{fe} I_{C2P}$$

La tensión de saturación del pnp compuesto es mayor

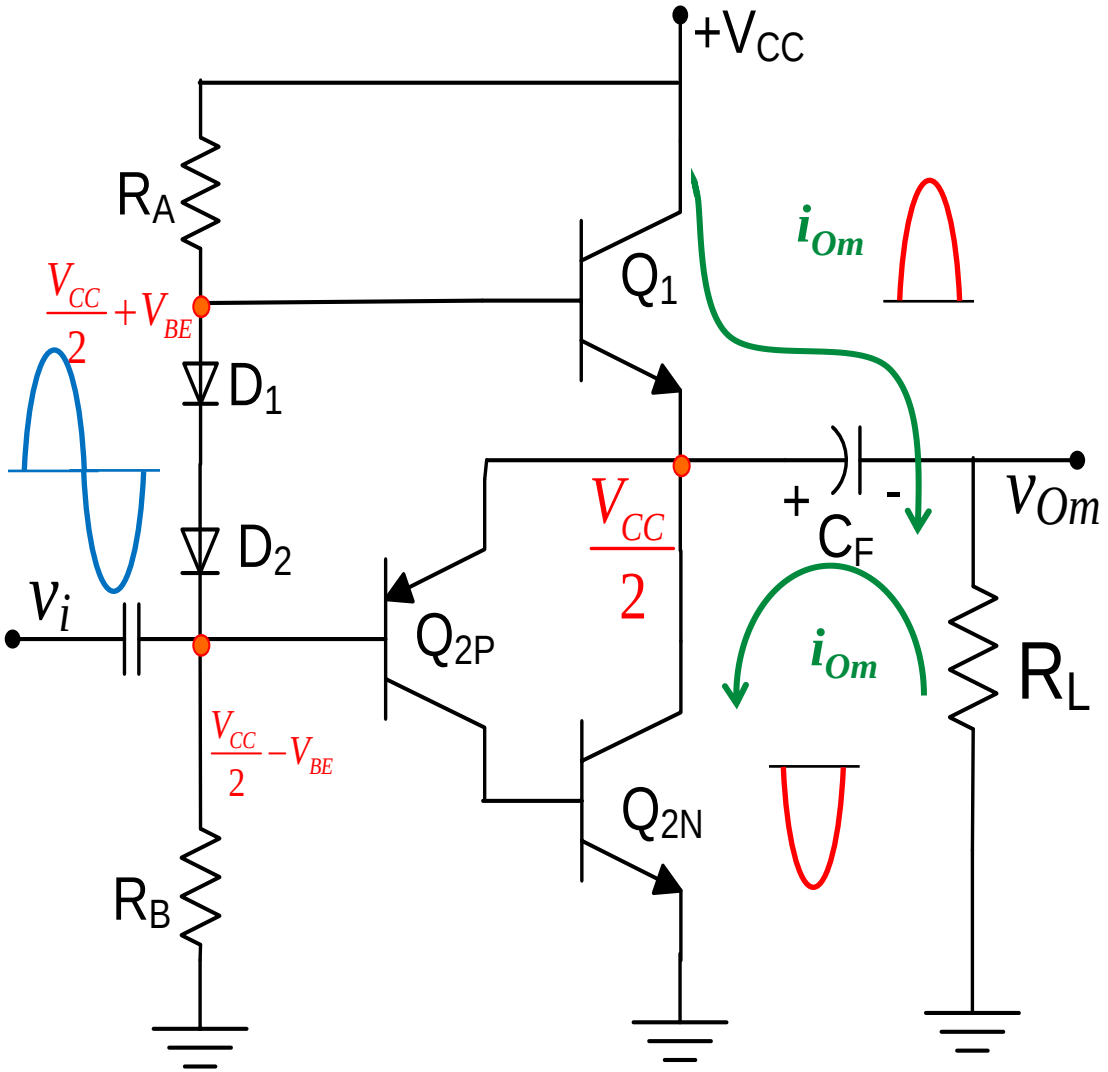
Desventaja

$$V_{CE\,sat} = V_{CE\,sat\,2P} + V_{BE\ 2N}$$

Sí: $Vi>0$ { Q1 en ON ; Q2 en OFF }

Sí: $Vi<0$ { Q1 en OFF ; Q2 en ON }

AMPLIFICADOR CLASE B - Simetría Cuasicomplementaria



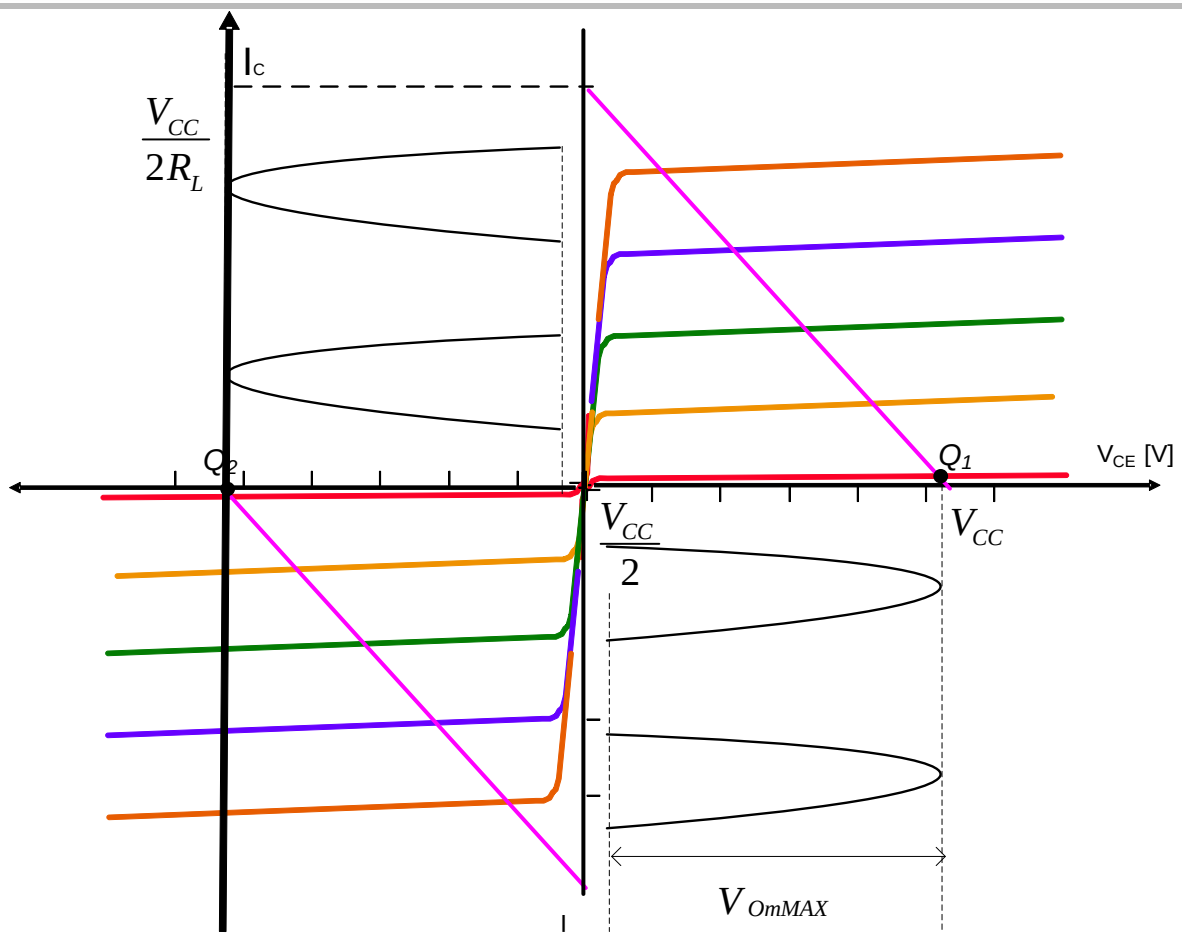
El capacitor fuente C_F cumple dos funciones:

1. proporciona la polarización de colector al pnp compuesto durante el semiciclo negativo
2. Impide que la componente de cd circule por la carga.
3. Forma con R_L un filtro pasa alto

Desventaja

El amplificador diseñado posee una ganancia de tensión = 1, por lo tanto la máxima señal de entrada será igual a la máxima tensión de salida deseada.

AMPLIFICADOR CLASE B - Simetría Cuasicomplementaria



Para que el amplificador trabaje en clase B:

$$\hat{v}_{Om\ \max} = \frac{V_{CC}}{2} = \hat{i}_{Om\ \max}.R_L$$

$$\hat{i}_{Om\ \max} = \frac{V_{CC}}{2R_L}$$

POTENCIA DE ENTRADA

$$P_{CC} = I_{DC}.V_{CC} = \frac{1}{\pi}\frac{V_{CC}}{R_L}\hat{v}_{Om}$$

$$I_{DC} = \frac{1}{\pi}\frac{\hat{v}_{Om}}{R_L}$$

POTENCIA DE SALIDA

$$P_O = \frac{\hat{v}_{Om}^{\,2}}{2R_L}$$

POTENCIA DE DISIPADA

$$P_D = \frac{1}{\pi}\frac{V_{CC}}{R_L}\hat{v}_{Om} - \frac{\hat{v}_{Om}^{\,2}}{2R_L}$$

$$P_{D\,MAX} = \frac{1}{2\pi^2}\frac{V_{CC}^{\,2}}{R_L}$$

Ocurre cuando:

$$\hat{v}_{Om} = \frac{1}{\pi}V_{CC}$$

Máxima tensión de salida

$$\hat{v}_{Om\ \max} = \frac{V_{CC}}{2}$$

RENDIMIENTO

$$\eta = \frac{P_O}{P_{in}} = \frac{\pi}{2}\frac{\hat{v}_{Om}}{V_{CC}} \quad \Rightarrow \quad \eta_{máx} = \frac{\pi}{4} = 78,54\%$$

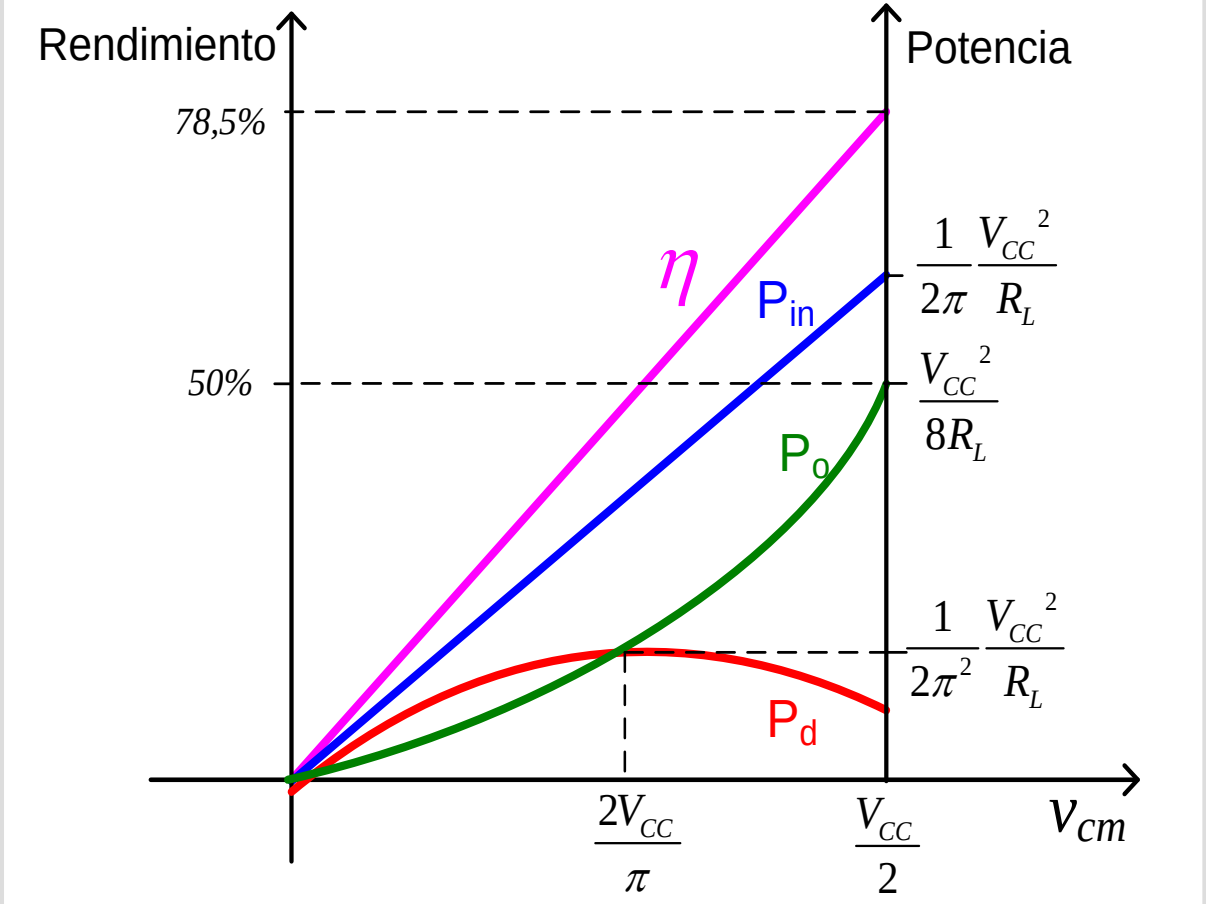
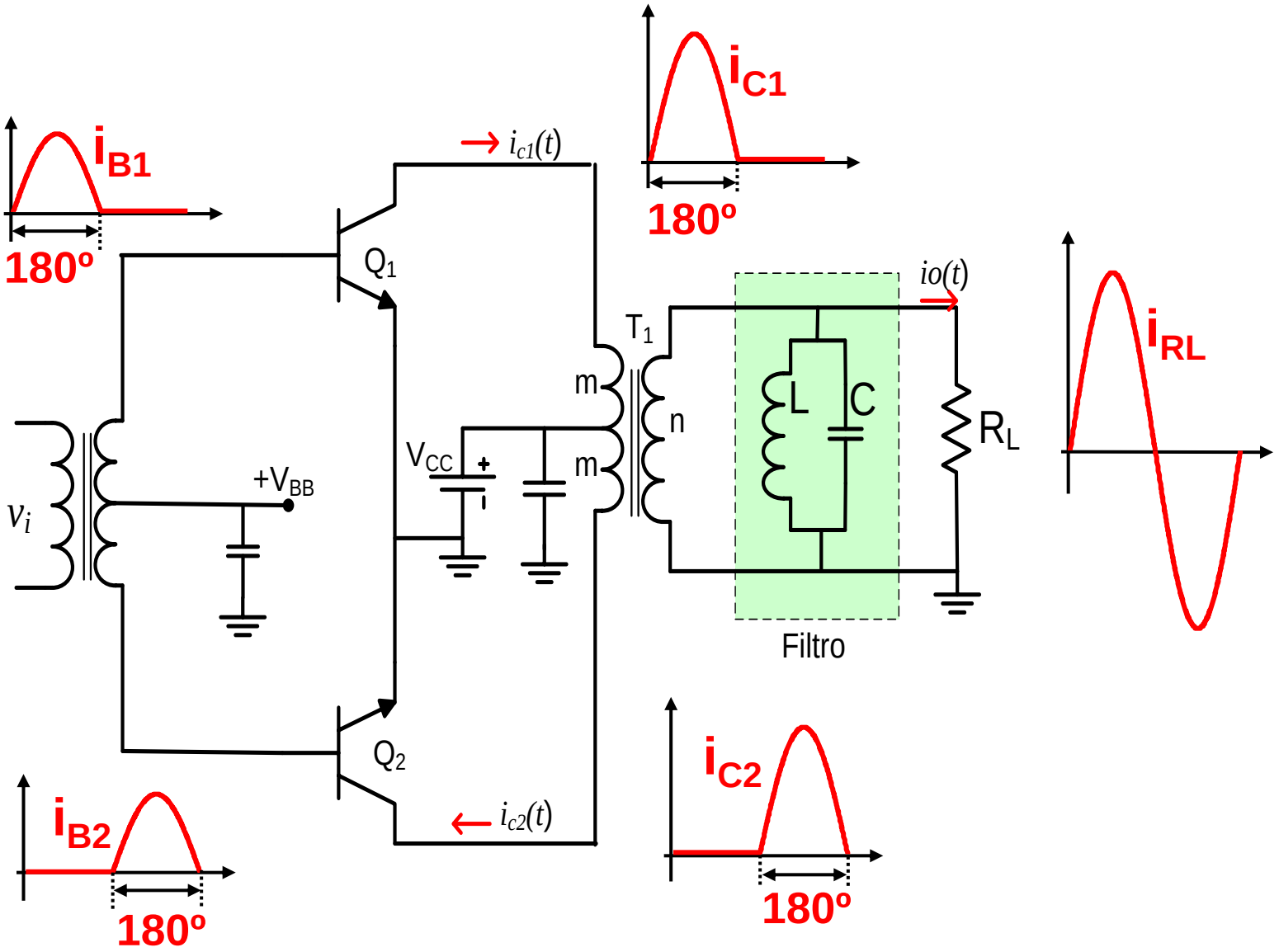


GRAFICO DE POTENCIAS Y RENDIMIENTO

AMPLIFICADOR RF CLASE B PUSH-PULL

Se usan en aplicaciones lineales de mediana y alta potencia.



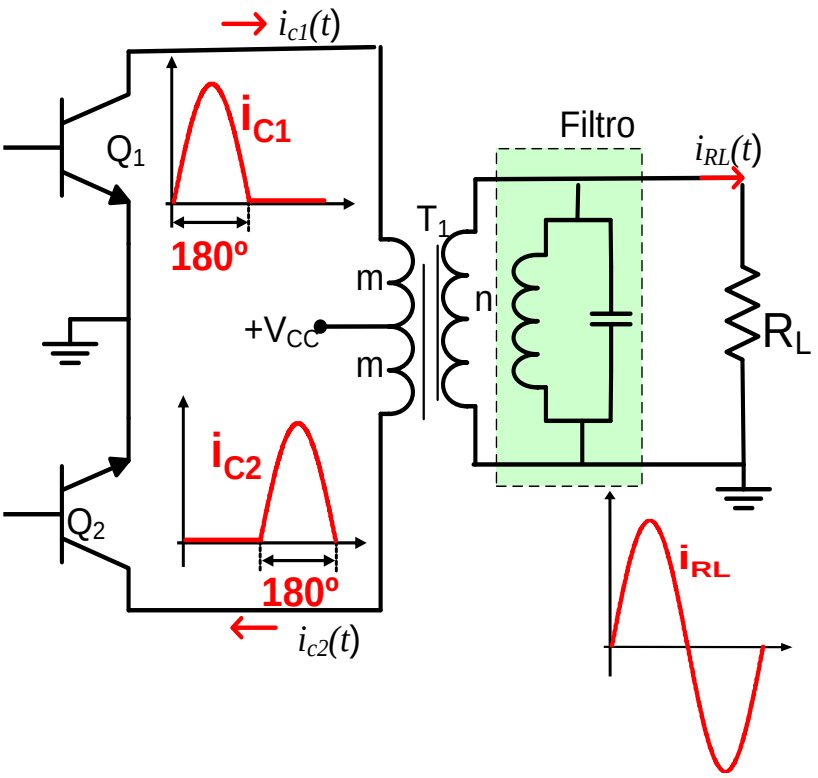
Principios de funcionamiento clase B

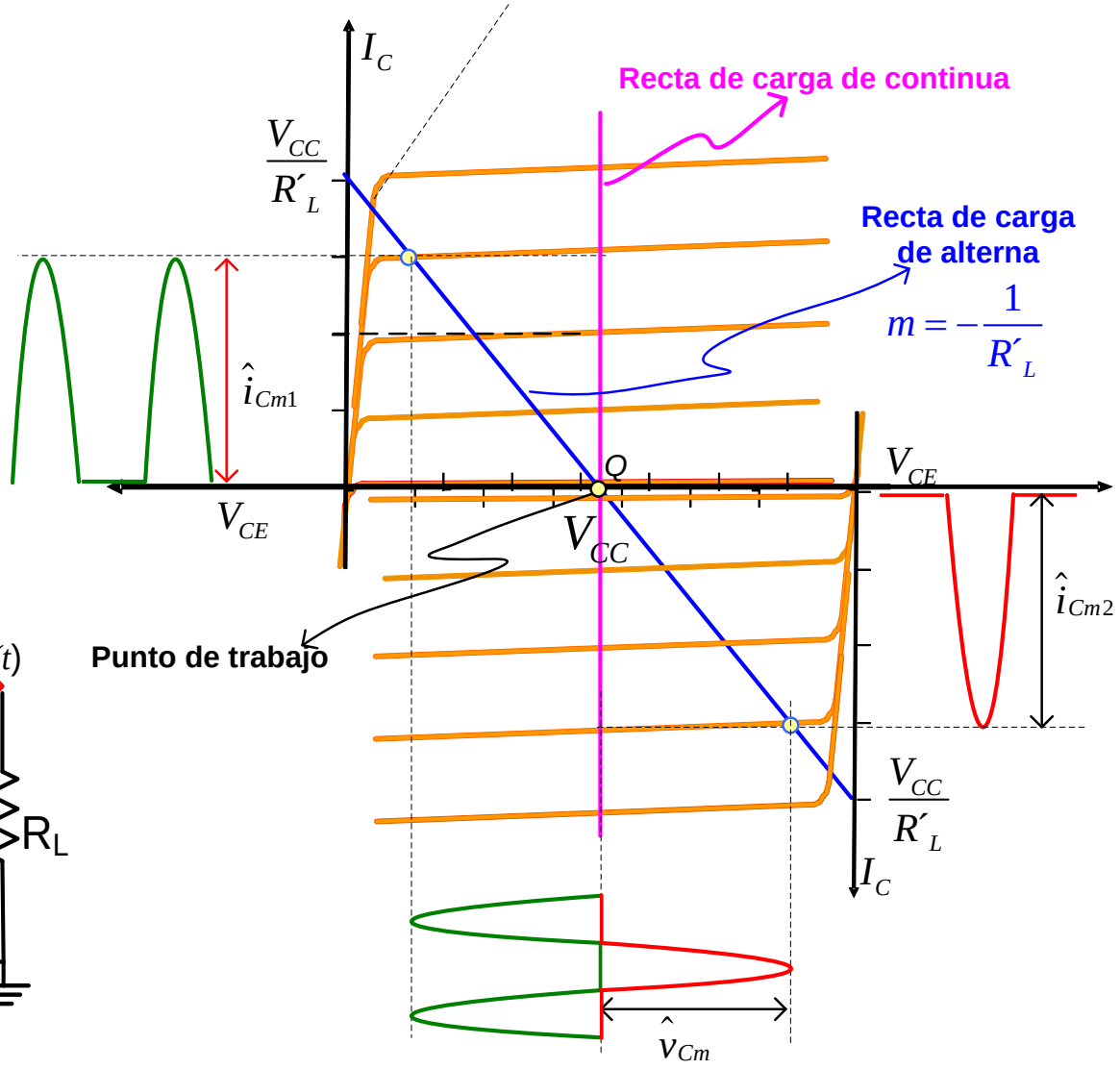
- Los dos transistores se excitan desfasados 180°
- Cada uno está activo durante medio ciclo
- Cuando están en región activa, se comportan como fuente de corriente
- Debido a que la corriente de colector es nula cuando la tensión V_{CE} es máxima, su rendimiento es alto.
- Cada TBJ amplifica medio ciclo de la señal de entrada.
- Una vez amplificada eficientemente, la señal es ensamblada.
- Durante un semiciclo dado, medio devanado de T1 lleva corriente. Al siguiente semiciclo, el otro medio devanado lleva corriente

Clase B PUSH-PULL

$$V_{Cm} \leq V_{CC}$$

$$I_{Cm} \leq \frac{V_{CC}}{R'_L}$$





Amplificador Clase B

Formas de onda

- Corriente de salida:

$$i_o(t) = \hat{i}_{Om} sen\omega t = \frac{m}{n} \hat{i}_{Cm} sen\omega t$$

- Tensión sobre la carga:

(tensión en el secundario de T1)

$$v_o(t) = \frac{m}{n} R_L \hat{i}_{Cm} sen\omega t = \hat{v}_{Om} sen\omega t$$

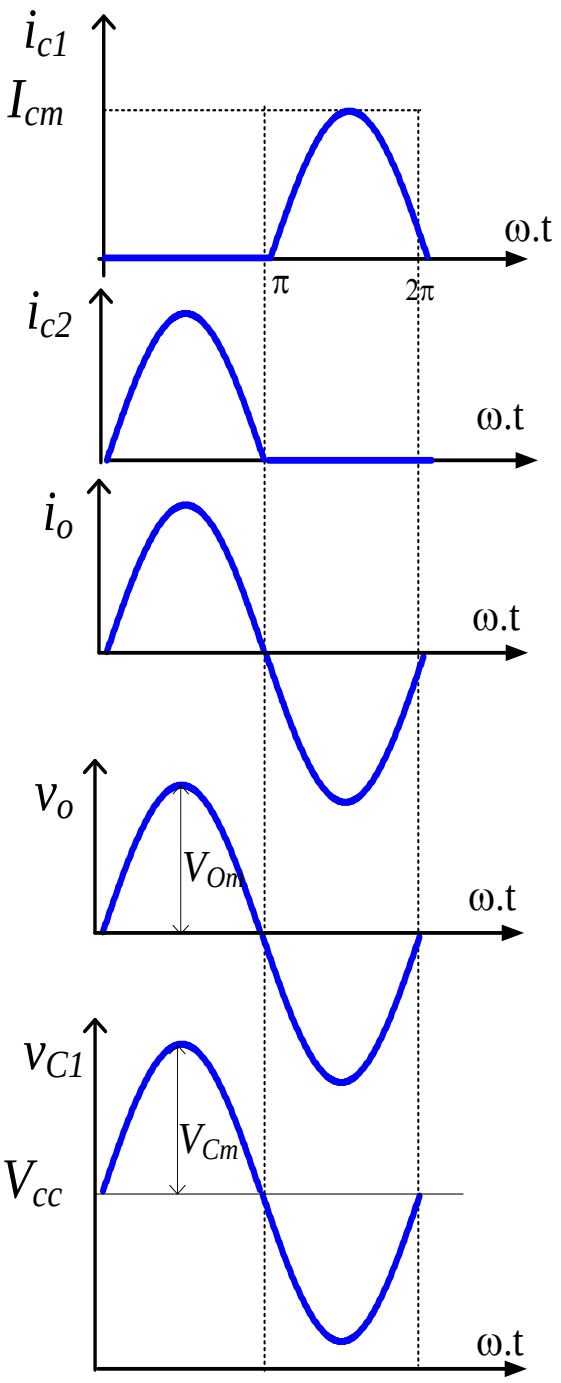
- Tensión en el primario de T1:

$$v'_o(t) = V_{CC} + \hat{v}_{Cm} sen\omega t$$

- Tensión en el colector de Q1:

$$V_{Cm} = \frac{m}{n} \hat{v}_{Om} = \left(\frac{m}{n}\right)^2 \hat{i}_{Cm} R_L = \hat{i}_{Cm} R'$$

$$\hat{v}_{Cm} \leq V_{CC}$$



Amplificador clase B PUSH-PULL

POTENCIA DE ENTRADA:

$$P_{in} = P_{CC} = V_{CC} . I_{DC}$$

$$I_{DC} = \frac{2\hat{i}_{Cm}}{\pi} = \frac{2}{\pi}\frac{\hat{v}_{Cm}}{R'_L}$$

$$P_{in} = \frac{2}{\pi}\frac{V_{CC}}{R'_L}\hat{v}_{Cm}$$

POTENCIA DE SALIDA:

$$P_O = \frac{\hat{v}_{Cm}^{\,2}}{2R'_L}$$

Suponemos que el rendimiento del transformador es del 100%

$$P_{Omáx} \leq \frac{V_{CC}^{\,2}}{2R'_L} = \frac{V_{CC}^{\,2}}{2\left(\frac{m}{n}\right)^2 R_L}$$

Amplificador clase B PUSH-PULL

RENDIMIENTO:

$$\eta = \frac{P_O}{P_{in}} = \frac{\pi}{4}\frac{\hat{v}_{Cm}}{V_{CC}} \Rightarrow \eta_{máx} \leq \frac{\pi}{4} = 78{,}5\%$$

POTENCIA DISIPADA:

$$P_D = P_{in} - P_O \Rightarrow P_D = \frac{2}{\pi}\frac{V_{CC}}{R'}\hat{v}_{Om} - \frac{\hat{v}_{Om}^{\,2}}{R'}$$

Para calcular la máxima potencia disipada:

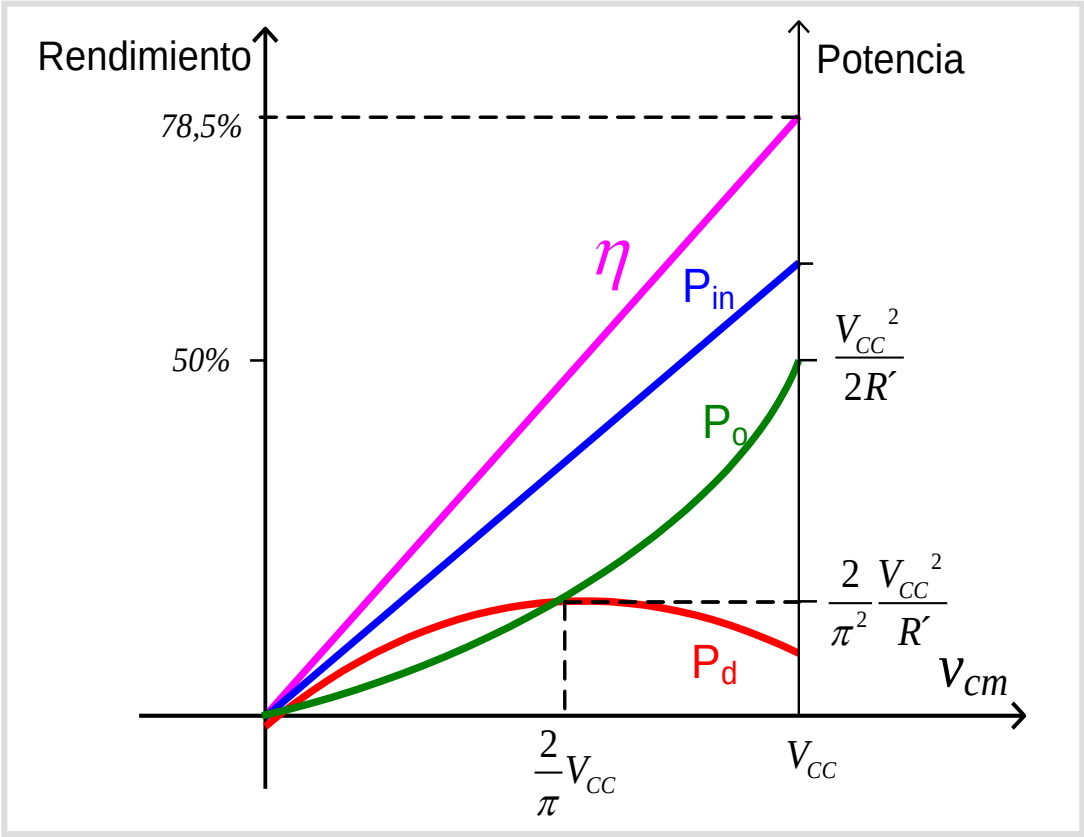
$$\frac{\partial P_D}{\partial V_{Om}} = \frac{2}{\pi}\frac{V_{CC}}{R'} - 2\frac{\hat{v}_{Om}}{R'} = 0 \Rightarrow \hat{v}_{Om} = \frac{2}{\pi}V_{CC} = 0{,}636.V_{CC}$$

Cuando la señal de entrada vale 0,66Vcc, los transistores están más exigidos, ya que a este valor de tensión ocurre la máxima disipación

$$P_{DMAX} = \frac{2}{\pi^2}\frac{V_{CC}^{\ 2}}{R'}$$

Potencia que deben disipar entre ambos transistores (cada transistor debe poder disipar la mitad)

GRAFICO DE POTENCIAS Y RENDIMIENTO



AMPLIFICADOR CLASE B PUSH-PULL

ESPECIFICACIONES DE LOS TRANSISTORES Q1 y Q2:

$$V_{CE\,MAX} = 2V_{CC}$$

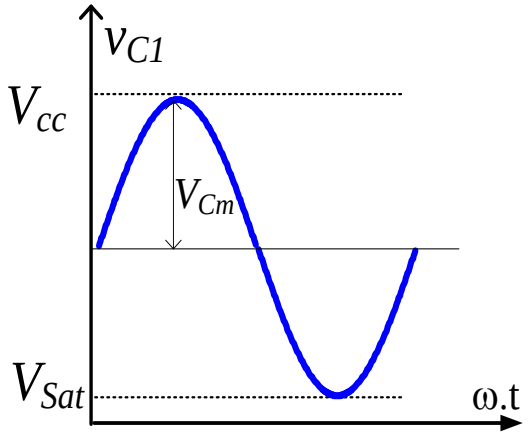
$$I_{C\,MAX} = \frac{V_{CC}}{R'_L}$$

$$P_{D\,MAX} = \frac{2}{\pi^2}\frac{V_{CC}{}^2}{R'_L}$$

Consideraciones prácticas

En la práctica, la operación real de los clase A y B, se aleja de la estudiada, ya que existen:

1)Tensiones de saturación: Pueden ser de hasta 2V. Disminuye el rendimiento pronosticado, la tensión máxima de salida, potencia de salida, y corrientes de salida y entrada serán menores que la previstas



$$\eta = \frac{P_O}{P_{in}} = \frac{\pi}{4}\frac{V_{CC} - V_{Sat}}{V_{CC}}$$

$$\hat{v}_{Cm} \le V_{CC} - V_{Sat}$$

RF-Clase B push pull -Consideraciones Prácticas

2) Cargas Reactivas: Si el tanque no está perfectamente sintonizado (desintonía) , impedancia del trafo no despreciable, variación de la Z del filtro con la frecuencia, variaciones de impedancia de antena. Esto provocará disminución del rendimiento y aumento de la Potencia disipada.

3) Resistencia de saturación: limita la salida máxima

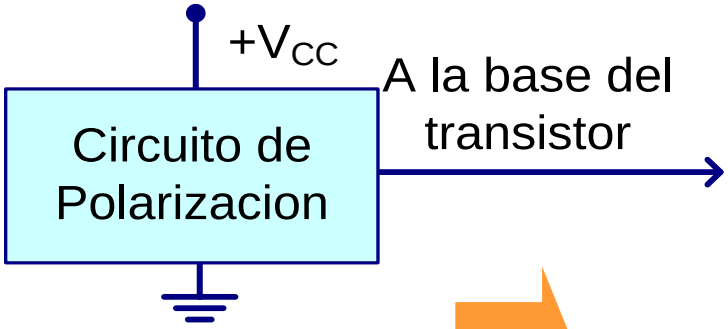
4) Distorsión por intermodulación

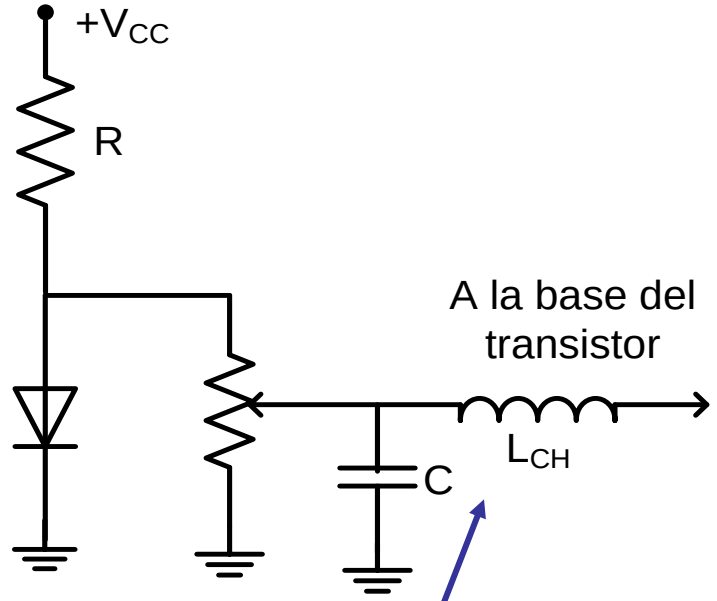
5) Distorsión por cruce

6) Distorsión por falta de linealidad para grandes corrientes

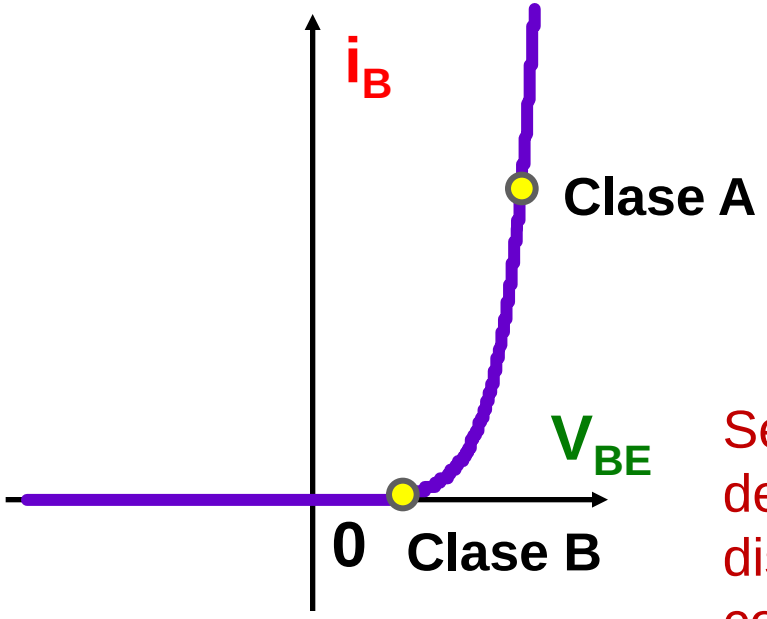
7) Modulación por capacidad parásita base-colector.

RF- Circuitos de polarización en clases AB





Sobra en el caso del *Push-Pull*



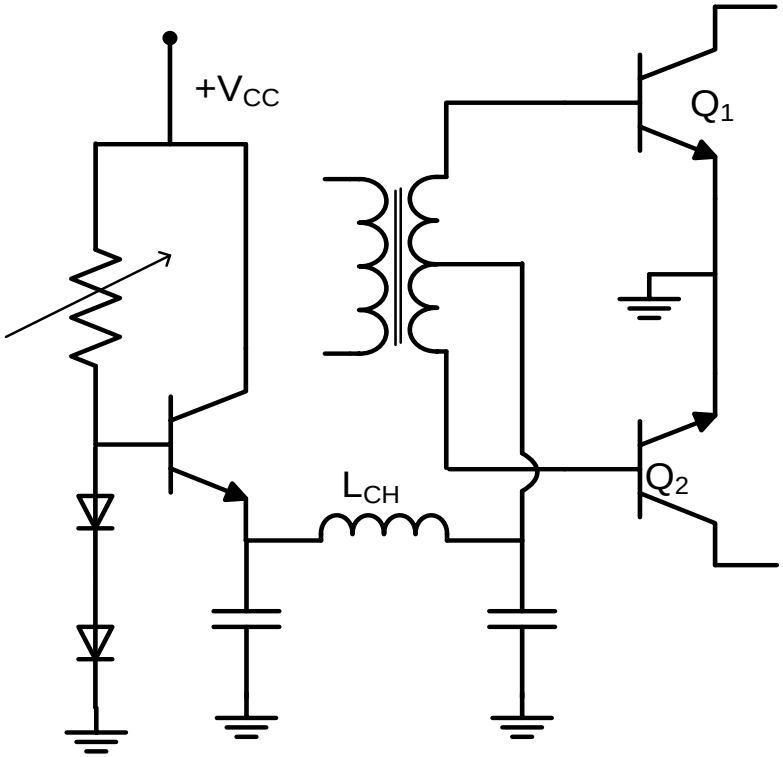
Se usa un diodo de construcción similar a la del transistor de potencia de RF sobre el disipador de calor y polarizando con una corriente constante.

RF- push pull- Consideraciones Prácticas

Fuentes de Polarización

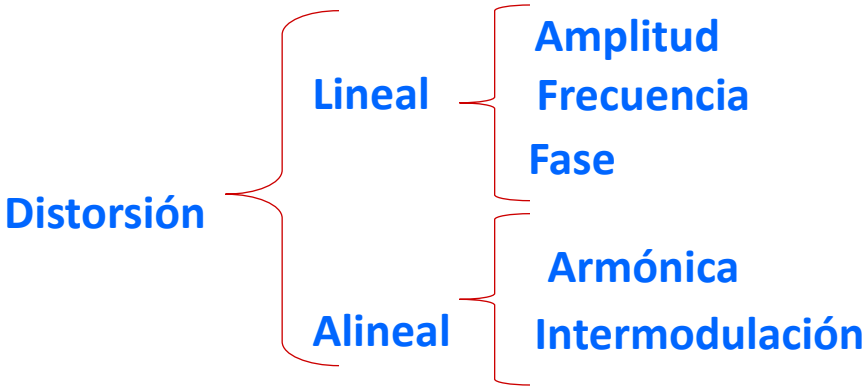
La tensión V_{BE} cambia 2mV/°C.

Para evitar el embalamiento térmico, es necesario un circuito que disminuya la V_{BE} cuando aumenta °C



Se trabaja como si fuera una fuente de corriente, pues el TBJ amplifica proporcionalmente a I_B (y no a V_{BE})

La distorsión, es cualquier cambio en una señal que altera su forma de onda básica (dominio del tiempo) o bien, altera la relación entre sus componentes espectrales (dominio de la frecuencia).



Distorsión lineal. Es la alteración de la forma de onda de la señal transmitida y se debe a la **respuesta en frecuencia no plana del medio de transmisión**, que trabaja como filtro y tiende a atenuar o a resaltar algunas frecuencias del mensaje. Puede ser en amplitud, frecuencia o fase

Ejemplo: en telefonía es que a veces se no reconocemos la voz del que nos habla porque se modifica su timbre.

Distorsión alineal. Ocurre cuando un sistema, debido a su ganancia no lineal, genera nuevas componentes espectrales en frecuencias múltiplo de las frecuencias ya presente (a*rmónicas*) o bien, genera nuevas componentes espectrales en frecuencias suma y diferencia de las frecuencias ya presentes en la señal (*intermodulación*).

Ejemplo: Auditivamente, se escucha como un ruido intermitente.

Tipos de distorsión

Distorsión de Fase:

Las componentes de una señal sufren distintos **desplazamientos de fase** a medida que van atravesando las etapas del amplificador, **provocadas** por los **elementos capacitivos e inductivos** que forman parte del sistema.

Distorsión de Frecuencia:

La ganancia de los amplificadores no es la misma para todas las frecuencias (**respuesta en frecuencia no plana**), por lo que la señal de salida presentará **deformaciones** con respecto a la de entrada. Son **provocadas** por los **elementos capacitivos e inductivos**.

Distorsión de Amplitud:

Aparecen por la **alinealidad de los componentes** de los amplificadores. La ganancia de los amplificadores no es igual para todas las amplitudes de la forma de onda de la señal de entrada, por lo que pueden aparecer **amplificaciones o recortes** desproporcionados en la señal de salida.

Distorsión – Amplificadores

La distorsión de amplitud en función de la señal de entrada:

armónica: Para una señal de entrada senoidal pura, el amplificador **añade** frecuencias armónicas de la frecuencia de la señal de entrada, que se unen a ésta, alterando su forma.

intermodulación: Cuando a la entrada de un amplificador aplicamos simultáneamente dos señales de distinta frecuencia a la salida **aparecen** además de éstas, **otras frecuencias** no relacionadas armónicamente con ellas. Para dos señales de entrada (f1, f2), se obtienen a la salida señales: (f_1, f_2, $2f_1$, $2f_2$, ... nf_1, ...nf_2, f_1+f_2, ... $n(f_1+f_2)$, f_1-f_2, etc.).

Distorsión Armónica Total (THD)

Teorema de Fourier: cualquier señal periódica puede descomponerse en señales sinusoidales cuyas amplitudes sumadas algebraicamente dan como resultado la forma de onda de la señal periódica, con la particularidad de que la frecuencia de estas ondas sigue un orden armónico.

$$i_c(t) = I_{CQ} + B_0 + B_1 \cos wt + B_2 \cos 2wt + \ldots$$

$$D_2 = \frac{B_2}{B_1};\ D_3 = \frac{B_3}{B_1};\ldots\ldots;D_n = \frac{B_n}{B_1}$$

$$THD\% = \sqrt{D_2{}^2 + \ldots. + D_n{}^2}.100$$

Efectos de la distorsión en los Amplificadores de BF

Dos tipos diferentes de efectos puede producir la distorsión en los amplificadores:

- **Timbre**: La caracterización del sonido está provocada principalmente por los primeros armónicos. Éstos por sí solos no aportan nada, es la combinación entre ellos los que aportan el timbre.

- **Psicoacústica:** En una proporción muy baja, los armónicos dan un tipo de carácter al sonido no necesariamente molesto -subjetivo-, pero cuando sobrepasan un cierto nivel se convierten en un problema.

En una primera clasificación, los armónicos de orden 2n crean una sensación de más vivacidad y más potencia sonora (aunque sea la misma RMS) Los armónicos de orden 2n+1 tienden a lo contrario.

2º: Crea la sensación de refuerzo del sonido. Una combinación de f_2 y f_3 tiende a anular los efectos del f_3 por separado y refuerza el sonido.

3º: tiende a debilitar el sonido. Un armónico f_5 crea una sensación de instrumento de viento, de sonido sordo. A medida que crecen esos 2 últimos, la sensación se hace molesta y el sonido muy chillón. Los armónicos de alto orden con muy baja potencia tienden a dar un tono brillante y metálico, de gran impacto a la música, pero en el momento que crecen en amplitud, se "detectan" no como sonido separado sino como distorsión, ya que es oído humano tiene una gran sensibilidad ante tal diferencia entre las frecuencias. Uno de los efectos de esta distorsión es lo que se conoce como "grano".

- **Tipos de componentes**

Cada circuito tiene un tipo de distorsión característica. Las etapas clase A, suelen tener **distorsión de 2° orden**, por eso parecen sonar más altos los amplificadores clase A.

Las etapas clase B tienden a cancelar el 2° armónico y hacen que el predominante sea el 3°, dando una sensación de sonido poco brillante.

Además, cada tipo de componente tiene un tipo de distorsión característica y predominante. En las válvulas es la de 2° orden, en transistores es 2° y 3° orden y en operacionales monolíticos solo de 3°orden

En conclusión, no todas las distorsiones son iguales, y considerando que la distorsión no puede ser cero, en AUDIO la menos molesta es la de segundo orden.